

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE D

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N06

DÉRIVATION

DURÉE CONSEILLÉE : 11 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion fondamentale de nombre dérivé comme limite du taux d'accroissement, puis construit les outils de calcul des fonctions dérivées. Elle montre enfin comment la dérivée permet d'étudier les variations d'une fonction, de déterminer ses extrema et de tracer des tangentes à une courbe.

- À la fin de cette leçon, je sais étudier la dérivabilité d'une fonction en un réel a par la limite du taux d'accroissement
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le nombre dérivé d'une fonction en un point et interpréter géométriquement ce nombre
- À la fin de cette leçon, je sais étudier la dérivabilité à gauche et à droite en un point, notamment pour une fonction définie par intervalles
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation de tangente ou de demi-tangente à une courbe en un de ses points
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la fonction dérivée des fonctions usuelles, d'une somme, d'un produit, d'un quotient et de la composée par une fonction affine
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le signe de la dérivée pour déterminer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Dérivabilité en un point et nombre dérivé
2. Dérivabilité à gauche, à droite; tangentes et demi-tangentes
3. Fonction dérivée sur un intervalle et dérivées usuelles
4. Opérations sur les fonctions dérivables
5. Dérivée et sens de variation
6. Tableau de variations, extrema et approximation affine
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais étudier la dérivabilité d'une fonction en un réel a par la limite du taux d'accroissement
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le nombre dérivé d'une fonction en un point et interpréter géométriquement ce nombre
- À la fin de cette leçon, je sais étudier la dérivabilité à gauche et à droite en un point, notamment pour une fonction définie par intervalles
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation de tangente ou de demi-tangente à une courbe en un de ses points
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la fonction dérivée des fonctions usuelles, d'une somme, d'un produit, d'un quotient et de la composée par une fonction affine
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le signe de la dérivée pour déterminer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau des variations d'une fonction et en déduire ses extrema sur un ensemble
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'approximation affine d'une fonction autour d'un réel et l'utiliser pour estimer des valeurs

PRÉREQUIS

- Limites de fonctions en un point (leçon sur les limites et la continuité)

- Taux d'accroissement et pente d'une droite (Seconde)
- Équations de droites dans le plan repéré
- Fonctions usuelles : polynômes, racine carrée, valeur absolue, fonctions rationnelles
- Lecture graphique : courbe représentative, sécantes

1 DÉRIVABILITÉ EN UN POINT ET NOMBRE DÉRIVÉ

Au marché Mokolo, Mama Ngo Bell vend des arachides grillées. Chaque matin, elle observe un phénomène curieux : le bénéfice qu'elle réalise dépend de la quantité d'arachides qu'elle produit. Produire trop peu fait perdre des clients ; produire trop fait perdre de l'argent, car les arachides invendues se gâtent. Elle se pose alors deux questions : à quel rythme son bénéfice varie-t-il quand elle augmente sa production d'un kilogramme ? Existe-t-il une quantité qui maximise son bénéfice ?

Pour répondre à ces questions, les mathématiciens du XVII^e siècle ont inventé un outil puissant : la **dérivation**. Elle mesure la vitesse de variation d'une grandeur en un instant précis, et permet de repérer ses valeurs extrêmes. Cette leçon construit cet outil pas à pas, en partant d'une idée très simple : la pente d'une droite.

1.1 Le taux d'accroissement : la pente d'une sécante

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant un réel a . Prenons un point fixe $A(a ; f(a))$ sur la courbe C_f , et un point mobile $M(a + h ; f(a + h))$ avec $h \neq 0$. La droite (AM) est une **sécante** de la courbe. Son coefficient directeur vaut :

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Ce quotient s'appelle le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre a et $a + h$. Il mesure la variation moyenne de f par unité de x sur l'intervalle $[a ; a + h]$ (ou $[a + h ; a]$ si $h < 0$).

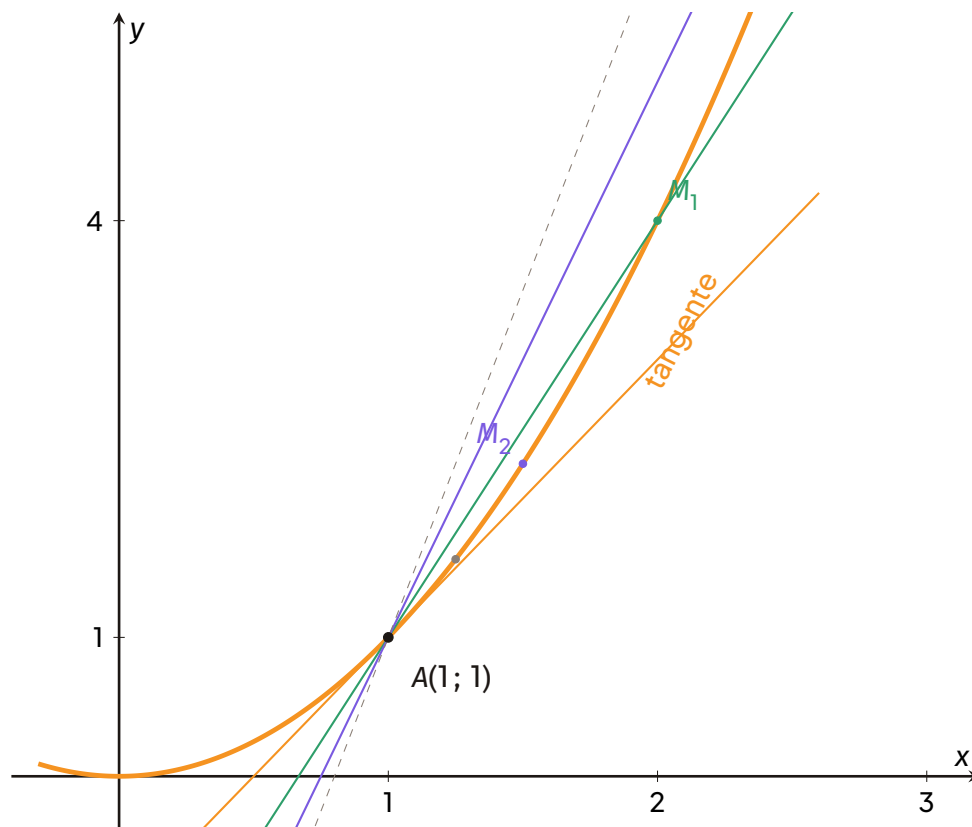
EXEMPLE Un taux d'accroissement concret

Si $f(x) = x^2$, $a = 1$ et $h = 0,5$, alors

$$\tau(0,5) = \frac{f(1,5) - f(1)}{0,5} = \frac{2,25 - 1}{0,5} = 2,5.$$

Entre $x = 1$ et $x = 1,5$, la fonction $x \mapsto x^2$ augmente en moyenne de 2,5 unités par unité de x .

L'idée fondatrice du calcul différentiel est la suivante : lorsque M se rapproche de A (c'est-à-dire lorsque h tend vers 0), la sécante (AM) pivote autour de A et se rapproche d'une position limite : la **tangente** à la courbe en A . Le coefficient directeur de cette tangente sera précisément la limite du taux d'accroissement.



Courbe de $f(x) = x^2$. Quand M se rapproche de A , la sécante (AM) pivote vers la tangente en A , de coefficient directeur $f'(1) = 2$.

1.2 Définition : fonction dérivable en un point, nombre dérivé

DÉFINITION Dérivabilité en un point et nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I . On dit que f est **dérivable en** a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand x tend vers a . Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

En posant $x = a + h$, on obtient l'écriture équivalente, souvent plus commode pour les calculs :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

ATTENTION Les deux écritures sont interchangeables

Les formes $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ désignent le même nombre. Choisis celle qui simplifie les calculs. Erreur fréquente : oublier que la limite doit être finie ; une limite infinie signifie que la fonction n'est pas dérivable en a .

MÉTHODE Étudier la dérivabilité de f en a

1. Vérifier que f est définie en a et au voisinage de a .
2. Former le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ et le simplifier (factoriser h au numérateur est souvent la clé).
3. Calculer $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h)$.
4. Conclure : si la limite est un réel ℓ , alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$; sinon (limite infinie ou inexistante), f n'est pas dérivable en a .

EXEMPLE $f(x) = x^2$ est dérivable en 3 et $f'(3) = 6$

Pour $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \tau(h) &= \frac{f(3 + h) - f(3)}{h} = \frac{(3 + h)^2 - 9}{h} \\ &= \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{h(6 + h)}{h} = 6 + h. \end{aligned}$$

Donc $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = 6$, limite finie. Conclusion : f est dérivable en 3 et $f'(3) = 6$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Dérivabilité de $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$

Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable en 2 et déterminer $f'(2)$.

SOLUTION

Pour $h \neq 0$ et $h > -2$ (pour que $2 + h \neq 0$) :

$$\begin{aligned}\tau(h) &= \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{\frac{2 - (2+h)}{2(2+h)}}{h} \\ &= \frac{-h}{2h(2+h)} = \frac{-1}{2(2+h)}.\end{aligned}$$

Or $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2+h)} = -\frac{1}{4}$, limite finie. Donc f est dérivable en 2 et

$$f'(2) = -\frac{1}{4}.$$

Le signe négatif traduit le fait que la fonction $\frac{1}{x}$ est décroissante au voisinage de 2.

1.3 Interprétations géométrique et cinématique

À RETENIR Interprétation géométrique du nombre dérivé

Si f est dérivable en a , alors $f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$. Cette tangente est la position limite des sécantes (AM) lorsque M tend vers A .

LESAVAIS-TU ? La vitesse instantanée : la dérivée en mouvement

Un chauffeur de bus Yaoundé-Douala parcourt 230 km en 3 h : sa vitesse moyenne est d'environ 76,7 km/h. Mais à un instant précis, que dit son compteur ? Si $x(t)$ est la position du bus à l'instant t , la vitesse moyenne entre t et $t + h$ est le taux d'accroissement $\frac{x(t+h) - x(t)}{h}$, et la vitesse instantanée affichée au compteur est sa limite quand $h \rightarrow 0$: c'est exactement $x'(t)$. La dérivation est née de ce problème cinématique, étudié indépendamment par Newton (mouvement des planètes) et Leibniz (tangentes aux courbes) vers 1680.

LESAVAIS-TU ? Trois notations, trois génies

La notation $f'(x)$ est due à Lagrange (fin du XVIII^e siècle). Leibniz écrivait $\frac{dy}{dx}$, notation encore utilisée en physique, et Newton plaçait un point au-dessus de la lettre : $\dot{x}$. Les trois notations coexistent aujourd'hui selon les disciplines.

1.4 Dérivabilité à gauche, à droite et demi-tangentes

Parfois, la limite bilatère n'existe pas, mais les limites unilatérales existent. C'est le cas aux bornes d'intervalle de définition ou en présence d'un point anguleux.

DÉFINITION Dérivabilité à gauche et à droite

Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- f est **dérivable à gauche** en a si $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie. On note cette limite $f'_g(a)$ (nombre dérivé à gauche).
- f est **dérivable à droite** en a si $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie. On note cette limite $f'_d(a)$ (nombre dérivé à droite).

PROPRIÉTÉ Caractérisation de la dérivabilité

f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$. Dans ce cas, $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

À RETENIR Interprétation géométrique : demi-tangentes

- Si f est dérivable à gauche en a , la courbe C_f admet en $A(a; f(a))$ une **demi-tangente gauche** de coefficient directeur $f'_g(a)$.
- Si f est dérivable à droite en a , la courbe C_f admet en A une **demi-tangente droite** de coefficient directeur $f'_d(a)$.
- Si f est dérivable en a , les deux demi-tangentes se confondent en la **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$.

MÉTHODE Équation de la tangente (ou demi-tangente) en un point

Soit f dérivable (à gauche / à droite) en a . La tangente (ou demi-tangente) en $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad (\text{resp. } y = f'_g(a)(x - a) + f(a) \text{ ou } y = f'_d(a)(x - a) + f(a)).$$

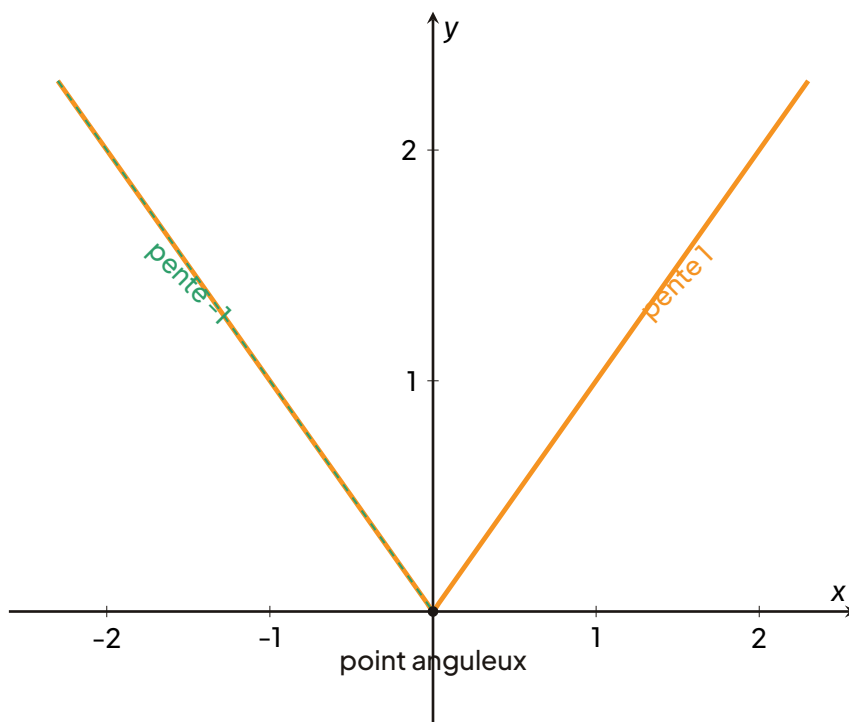
EXEMPLE Demi-tangentes de $f(x) = |x|$ en 0

Pour $h > 0 : \tau(h) = \frac{|h|}{h} = 1$, donc $f'_d(0) = 1$. Pour $h < 0 : \tau(h) = \frac{|h|}{h} = -1$, donc $f'_g(0) = -1$.
 $f'_g(0) \neq f'_d(0) : f$ n'est pas dérivable en 0. La courbe admet deux demi-tangentes en 0 :
 $y = x$ (droite, pour $x \geq 0$) et $y = -x$ (gauche, pour $x \leq 0$).

1.5 Fonctions non dérivables en un point

La dérivabilité n'est pas automatique. Deux situations classiques de non-dérivabilité doivent être connues et sues par cœur.

1. Point anguleux : la valeur absolue en 0. Soit $f(x) = |x|$. On a vu que $f'_g(0) = -1$ et $f'_d(0) = 1$. Les nombres dérivés à gauche et à droite sont différents (et finis), donc f n'est **pas dérivable** en 0. La courbe présente un point anguleux avec deux demi-tangentes distinctes.



Courbe de $x \mapsto |x|$: en 0, deux demi-tangentes de pentes -1 et 1 ; la fonction n'est pas dérivable en 0.

2. Tangente verticale : la racine carrée en 0. Soit $g(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0 ; +\infty[$. Pour $h > 0$:

$$\tau(h) = \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La limite est infinie : g n'est pas dérivable à droite en 0 (donc pas dérivable en 0). Géométriquement, la courbe admet en 0 une demi-tangente verticale (droite $x = 0$).

ATTENTION Continuité ne suffit pas

Une fonction peut être continue en a sans y être dérivable : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0. La continuité est une condition nécessaire, pas suffisante, de dérivabilité.

1.6 Dérivabilité et continuité

PROPRIÉTÉ Dérivable en a implique continue en a

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a . La réciproque est fausse.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible au Probatoire)

On suppose f dérivable en a et on veut montrer que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

1. Pour $x \neq a$, complète l'identité : $f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \dots$
2. Quelle est la limite de $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ quand $x \rightarrow a$? Celle de $(x - a)$?
3. Conclut en utilisant la limite d'un produit.

Rédaction. Pour $x \neq a$:

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a).$$

Par dérivabilité, le premier facteur tend vers $f'(a)$ (limite finie) ; le second tend vers 0. Par produit de limites :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = f'(a) \times 0 = 0,$$

c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: f est continue en a . $\square$

ATTENTION Contraposée très utile

La contraposée de la propriété est : si f n'est pas continue en a , alors f n'est pas dérivable en a . C'est souvent le moyen le plus rapide de prouver une non-dérivabilité. En revanche, ne conclus jamais « f continue en a , donc f dérivable en a » : c'est le piège classique du Probatoire (contre-exemple : $|x|$ en 0).

EXERCICE RÉSOLU 2 Synthèse : dérivabilité, continuité et tangente

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Montrer que f est dérivable en $a = 1$, calculer $f'(1)$, donner l'équation de la tangente en $A(1; 2)$, puis justifier que f est continue en 1.

SOLUTION

Pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{(1+h)^2 + 1 - 2}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2.$$

La limite est finie : f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$. D'après la propriété « dérivable $\Rightarrow$ continue », f est continue en 1 (et effectivement $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$). La tangente en $A(1; 2)$ a pour équation : $y = 2(x - 1) + 2$, soit $y = 2x$.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. En revenant à la définition, montrer que $f(x) = 3x - 2$ est dérivable en tout réel a et que $f'(a) = 3$.
2. Montrer que $g(x) = \sqrt{x}$ est dérivable en $a = 4$ et calculer $g'(4)$. Donner l'équation de la tangente en $A(4; 2)$.
3. La fonction $h(x) = |x - 2|$ est-elle dérivable en 2 ? Justifier en calculant $h'_g(2)$ et $h'_d(2)$. Donner les équations des demi-tangentes.
4. Soit f définie par $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$. Étudier la dérivabilité de f en 1.

CORRIGÉ Exercices

1. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$: $\tau(h) = \frac{3(a+h) - 2 - (3a - 2)}{h} = \frac{3h}{h} = 3 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 3$. Limite finie : f dérivable en tout a , $f'(a) = 3$. (Fonction affine, tangente = courbe).

2. Pour $h > -4$, $h \neq 0$: $\tau(h) = \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} = \frac{(\sqrt{4+h} - 2)(\sqrt{4+h} + 2)}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{h}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{4}$. Donc g est dérivable en 4 et $g'(4) = \frac{1}{4}$. Tangente en $A(4; 2)$: $y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2$, soit $y = \frac{x}{4} + 1$.

3. Pour $h > 0$: $\tau(h) = \frac{|h|}{h} = 1 \Rightarrow h'_d(2) = 1$. Pour $h < 0$: $\tau(h) = \frac{|h|}{h} = -1 \Rightarrow h'_g(2) = -1$. $h'_g(2) \neq h'_d(2)$: h n'est pas dérivable en 2 (point anguleux). Demi-tangente droite : $y = 1 \cdot (x - 2) + 0 = x - 2$ (pour $x \geq 2$). Demi-tangente gauche : $y = -1 \cdot (x - 2) + 0 = -x + 2$ (pour $x \leq 2$).

4. Continuité en 1 : $f(1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$. f continue en 1. Dérivabilité à gauche : $f'_g(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2 + h) = 2$. Dérivabilité à droite : $f'_d(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2(1+h) - 1 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2$. $f'_g(1) = f'_d(1) = 2 \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f est dérivable en a si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie ; cette limite est $f'(a)$.
- $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f en $A(a; f(a))$, et la vitesse instantanée si f est une position.
- Dérivabilité à gauche/droite : limites unilatérales du taux d'accroissement $\rightarrow$ demi-tangentes.
- f dérivable en $a \iff f'_g(a) = f'_d(a) \in \mathbb{R}$.
- Non-dérivabilité typique : point anguleux ($|x|$ en 0, pentes finies différentes) ou tangente verticale ($\sqrt{x}$ en 0, pente infinie).
- Dérivable en $a \Rightarrow$ continue en a ; la réciproque est fausse.
- Équation de la tangente en $A(a; f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

2 DÉRIVABILITÉ À GAUCHE, À DROITE ; TANGENTES ET DEMI-TANGENTES

Dans la section précédente, nous avons défini la dérivabilité d'une fonction f en un réel a par l'existence d'une limite finie du taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ lorsque x tend vers a . Mais cette limite doit exister des deux côtés de a : que x s'approche de a par valeurs inférieures ou par valeurs supérieures. Que se passe-t-il lorsque la fonction « change de comportement » exactement en a ? Pense à la fonction valeur absolue : sa courbe forme un « V » pointu en 0. À gauche de 0, la courbe descend avec une pente de -1 ; à droite, elle monte avec une pente de $+1$. Il n'y a pas une tangente en 0, mais deux « demi-tangentes ». C'est tout l'objet de cette section : raffiner la notion de dérivabilité en regardant séparément la gauche et la droite, puis en tirer les conséquences géométriques : tangentes, demi-tangentes et tangentes verticales.

2.1 Dérivabilité à gauche et à droite en un réel

Intuition.

Imaginons que tu marches le long d'une route de montagne tracée sur une carte. En un point A , la route peut arriver avec une certaine pente et repartir avec une pente différente : c'est un

virage en pointe, comme un col de montagne. Pour décrire la situation, on mesure la pente en arrivant (à gauche) et la pente en repartant (à droite). Si les deux pentes coïncident, la route est « lisse » en A ; sinon, il y a un point anguleux.

DÉFINITION Nombre dérivé à gauche, nombre dérivé à droite

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant un réel a .

- On dit que f est **dérivable à gauche** en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque x tend vers a par valeurs inférieures ($x \rightarrow a^-$, c'est-à-dire $x < a$). Cette limite est appelée **nombre dérivé à gauche** de f en a et notée :

$$f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

- On dit que f est **dérivable à droite** en a si le taux d'accroissement admet une limite finie lorsque x tend vers a par valeurs supérieures ($x \rightarrow a^+$, $x > a$). Cette limite est le **nombre dérivé à droite** de f en a :

$$f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Le lien avec la dérivabilité « tout court » est immédiat et fondamental : une limite existe si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

PROPRIÉTÉ Théorème : critère de dérivabilité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant a . Alors :

$$f \text{ est dérivable en } a \iff f \text{ est dérivable à gauche et à droite en } a \text{ et } f'_g(a) = f'_d(a).$$

Dans ce cas, $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Rappelons un résultat du chapitre sur les limites : $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \ell$.

- Pose $g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ pour $x \neq a$. Que signifie « f est dérivable en a » en termes de limite de g ?
- Applique le rappel à la fonction g : que peux-tu conclure sur les limites à gauche et à droite ?

3. Conclut : l'existence de la limite finie $f'(a)$ équivaut à l'existence de deux limites finies $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ égales, et leur valeur commune est $f'(a)$.

EXEMPLE La fonction valeur absolue en 0

Étudions la dérivabilité en 0 de $f(x) = |x|$. On a $f(0) = 0$.

- À gauche : pour $x < 0$, $|x| = -x$, donc

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{-x}{x} = -1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -1, \quad \text{donc } f'_g(0) = -1.$$

- À droite : pour $x > 0$, $|x| = x$, donc

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x}{x} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1, \quad \text{donc } f'_d(0) = 1.$$

Comme $f'_g(0) = -1 \neq 1 = f'_d(0)$, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0, bien qu'elle y soit continue. Sa courbe présente en 0 un **point anguleux**.

ATTENTION Continuité ne suffit pas, et dérivabilité implique continuité

La fonction $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0 : la continuité n'implique pas la dérivabilité. En revanche, si f est dérivable en a , alors f est continue en a . Conséquence pratique : si f n'est pas continue en a , elle ne peut pas être dérivable en a — il est inutile de calculer les taux d'accroissement.

2.2 Fonctions définies par intervalles : étude au point de raccordement

Dans de nombreuses situations concrètes, une grandeur est définie par des formules différentes selon les valeurs de la variable : tarification d'un forfait téléphonique (MTN ou Orange) qui change à partir d'un certain volume de données, impôt calculé par tranches, etc. Mathématiquement, ce sont des **fonctions définies par intervalles** (ou « par morceaux »). La question naturelle est : la fonction est-elle dérivable au point de raccordement ?

MÉTHODE Étudier la dérivabilité au point de raccordement

Soit f définie par deux expressions de part et d'autre d'un réel a . Pour étudier la dérivabilité de f en a :

1. Continuité d'abord. Calculer $f(a)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Si ces trois valeurs ne coïn-

cident pas, f n'est pas continue en a , donc pas dérivable en a : on s'arrête là.

2. Taux à gauche. Calculer $f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ en utilisant l'expression de f valable pour $x < a$.
3. Taux à droite. Calculer $f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ avec l'expression valable pour $x > a$.
4. Conclusion. Si $f'_g(a) = f'_d(a)$ (limites finies), alors f est dérivable en a et $f'(a)$ est cette valeur commune. Sinon, f n'est pas dérivable en a : la courbe admet un point anguleux (deux demi-tangentes) ou présente une discontinuité.

EXERCICE RÉSOLU 3 Un raccordement dérivable

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

f est-elle dérivable en 1 ?

SOLUTION

Étape 1 : continuité en 1. $f(1) = 1^2 = 1$. De plus :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 1) = 1.$$

Les trois valeurs sont égales : f est continue en 1. On peut poursuivre.

Étape 2 : nombre dérivé à gauche. Pour $x < 1$, $f(x) = x^2$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 2.$$

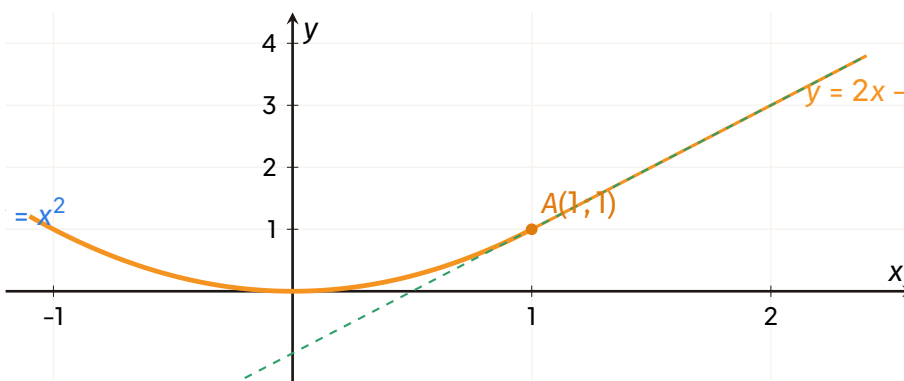
Donc $f'_g(1) = 2$.

Étape 3 : nombre dérivé à droite. Pour $x > 1$, $f(x) = 2x - 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(2x - 1) - 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1)}{x - 1} = 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 2.$$

Donc $f'_d(1) = 2$.

Étape 4 : conclusion. $f'_g(1) = f'_d(1) = 2$, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$. Géométriquement, la parabole $y = x^2$ et la droite $y = 2x - 1$ se raccordent « en douceur » au point $A(1; 1)$: la droite est précisément la tangente à la parabole en ce point.



Raccordement dérivable en $x = 1$: la parabole et la droite partagent la même tangente (en pointillés verts) d'équation $y = 2x - 1$.

ATTENTION Le piège classique : oublier la continuité

Beaucoup d'élèves se précipitent sur les taux d'accroissement sans vérifier la continuité. Or si f n'est pas continue en a , le dénominateur $x - a$ tend vers 0 alors que le numérateur $f(x) - f(a)$ ne tend pas vers 0 : le taux explose et les calculs deviennent absurdes. Réflexe obligatoire : continuité d'abord, taux ensuite. Autre piège : utiliser la mauvaise expression de f pour le taux à gauche ou à droite — relis bien la définition par morceaux.

2.3 Tangente à une courbe en un point

Intuition.

Lorsque f est dérivable en a , les sécantes (AM) , avec $M(x; f(x))$, « pivotent » autour de $A(a; f(a))$ et se rapprochent d'une position limite lorsque M se rapproche de A : la **tangente**. Sa pente est la limite des pentes des sécantes, c'est-à-dire $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en a , de courbe représentative C_f dans un repère. La tangente à C_f au point $A(a; f(a))$ est la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(a)$. Son équation est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

EXPÉRIENCE Démonstration : retrouver l'équation de la tangente

1. La tangente T en A est une droite non verticale de coefficient directeur $f'(a)$. Écris sa

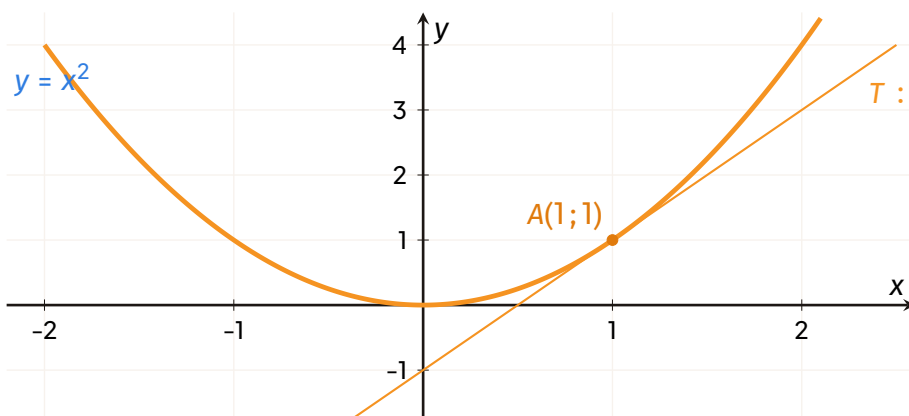
forme générale : $y = f'(a)x + p$, où p est un réel à déterminer.

2. T passe par $A(a; f(a))$: traduis cela par l'égalité $f(a) = f'(a)a + p$.
3. Tire-en $p = f(a) - f'(a)a$.
4. Remplace dans l'équation : $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f'(a)(x - a) + f(a)$. C'est le résultat annoncé.

EXEMPLE Tangente à la parabole en $A(1; 1)$

Soit $f(x) = x^2$. On a vu (section précédente) que $f'(1) = 2$. L'équation de la tangente à la parabole au point $A(1; 1)$ est :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$



La parabole $y = x^2$ et sa tangente en $A(1; 1)$, d'équation $y = 2x - 1$. La tangente « épouse » la courbe au voisinage de A .

2.4 Demi-tangentes et points anguleux

Lorsque f est dérivable à gauche et à droite en a mais que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$, il n'existe pas de tangente unique en $A(a; f(a))$. En revanche, chaque « moitié » de courbe admet sa propre position limite de sécante : ce sont les **demi-tangentes**.

DÉFINITION Demi-tangentes

Soit f définie au voisinage de a et $A(a; f(a))$ un point de sa courbe C_f .

- Si f est dérivable à gauche en a , C_f admet en A une **demi-tangente à gauche**, d'équa-

tion :

$$y = f'_g(a)(x - a) + f(a), \quad \text{tracée pour } x \leq a.$$

- Si f est dérivable à droite en a , C_f admet en A une **demi-tangente à droite**, d'équation :

$$y = f'_d(a)(x - a) + f(a), \quad \text{tracée pour } x \geq a.$$

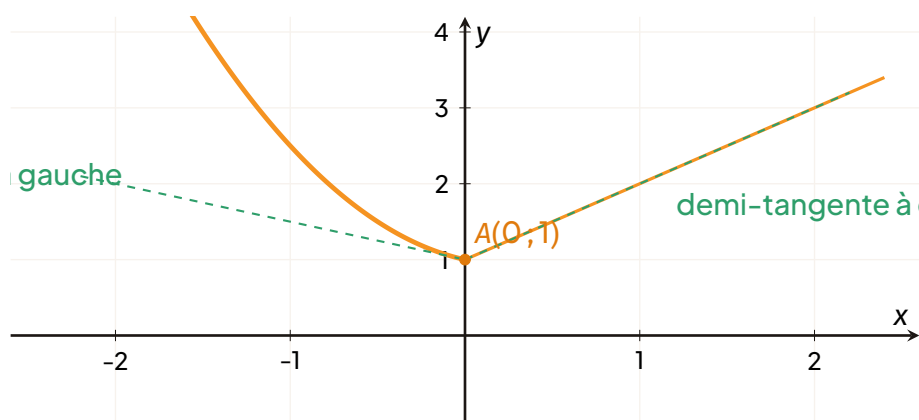
Lorsque $f'_g(a) \neq f'_d(a)$, le point A est appelé **point anguleux** de la courbe.

EXEMPLE Demi-tangentes de la valeur absolue en 0

Pour $f(x) = |x|$ en 0 : $f'_g(0) = -1$ et $f'_d(0) = 1$. La courbe admet donc :

- une demi-tangente à gauche : $y = -1 \times (x - 0) + 0$, soit $y = -x$ (pour $x \leq 0$);
- une demi-tangente à droite : $y = 1 \times (x - 0) + 0$, soit $y = x$ (pour $x \geq 0$).

Ici, les demi-tangentes coïncident avec la courbe elle-même, puisque $|x|$ est affine de chaque côté de 0.



Point anguleux en A : la courbe admet deux demi-tangentes (en pointillés verts) de pentes différentes $f'_g(0) = -1 \neq 1 = f'_d(0)$; f n'est pas dérivable en 0.

2.5 Cas de la tangente verticale

Il reste un dernier cas spectaculaire : celui où le taux d'accroissement n'a pas de limite finie, mais tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. La fonction n'est alors pas dérivable en a , pourtant la courbe possède bel et bien une tangente : une **tangente verticale**.

DÉFINITION Tangente verticale

Soit f une fonction continue en a . Si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty \quad \text{ou} \quad -\infty,$$

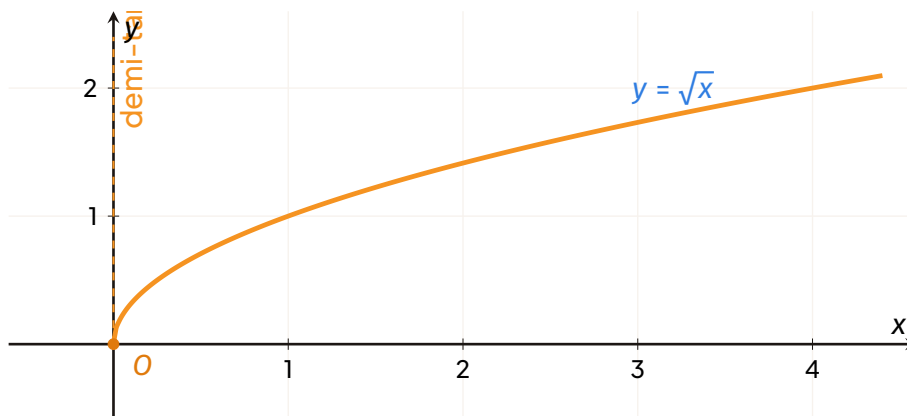
alors la courbe C_f admet au point $A(a; f(a))$ une **tangente verticale** d'équation $x = a$. Si la limite infinie n'a lieu que d'un seul côté (par exemple $x \rightarrow a^+$), on parle de **demi-tangente verticale**.

EXEMPLE La fonction racine carrée en 0

Soit $f(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$. Elle est continue en 0 et $f(0) = 0$. Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La fonction racine carrée n'est donc pas dérivable en 0 (la limite n'est pas finie), mais sa courbe admet à l'origine une demi-tangente verticale : la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées). La courbe « démarre » de l'origine en montant verticalement, comme un avion qui décolle à la verticale avant de s'incliner.



La courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$: en 0, le taux d'accroissement tend vers $+\infty$; la courbe admet une demi-tangente verticale.

ATTENTION Ne pas confondre les situations en un point

Face à l'étude de la dérivabilité de f en a , trois conclusions sont possibles — rédigez-les

soigneusement :

- limite finie unique : f est dérivable en a , tangente d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$;
- deux limites finies différentes à gauche et à droite : f non dérivable en a , point anguleux, deux demi-tangentes ;
- limite infinie : f non dérivable en a , mais tangente (ou demi-tangente) verticale d'équation $x = a$.

Dire « f n'est pas dérivable » ne dispense jamais de préciser la situation géométrique : c'est souvent là que se gagnent les points au Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 4 Bilan : étude complète en un point de raccordement

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de g en 1, puis interpréter géométriquement.

SOLUTION

Continuité. $g(1) = -1 + 2 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -1 + 2 = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1 - 2 + 2 = 1.$$

g est continue en 1.

Dérivabilité à gauche. Pour $x < 1$:

$$\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{-x^2 + 2x - 1}{x - 1} = \frac{-(x - 1)^2}{x - 1} = -(x - 1) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0,$$

donc $g'_g(1) = 0$.

Dérivabilité à droite. Pour $x > 1$:

$$\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2}{x - 1} = x - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0,$$

donc $g'_d(1) = 0$.

Conclusion. $g'_g(1) = g'_d(1) = 0$: g est dérivable en 1 et $g'(1) = 0$. La courbe admet au point $A(1; 1)$ une tangente horizontale d'équation $y = 0 \times (x - 1) + 1$, c'est-à-dire $y = 1$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les routes et les rails évitent les points anguleux

Lorsqu'on construit une route ou une voie ferrée — par exemple la ligne Douala–Yaoundé —, on veille à ce que les virages se raccordent « en douceur » : mathématiquement, la courbe suivie doit être dérivable partout, sans point anguleux. Un raccordement non dérivable correspondrait à un changement brutal de direction, source d'inconfort et de danger à grande vitesse. Les ingénieurs utilisent des courbes de raccordement (clothoïdes) pour garantir non seulement la dérivabilité, mais la continuité de la dérivée : c'est le début de ce que tu étudieras plus tard sous le nom de « régularité » des fonctions.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Soit h définie par $h(x) = x^2 + x$ si $x \leq 0$ et $h(x) = \sqrt{x} + x$ si $x > 0$. Étudier la continuité puis la dérivabilité de h en 0. Interpréter géométriquement.
2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^3$ au point d'abscisse -1 , sachant que $f'(-1) = 3$.
3. Montrer que la courbe de $f(x) = |x - 2|$ admet un point anguleux en $x = 2$ et donner les équations des deux demi-tangentes.

CORRIGÉ Exercice

1. Continuité : $h(0) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$. Donc h est continue en 0. Dérivabilité à gauche : pour $x < 0$, $\frac{h(x) - h(0)}{x} = \frac{x^2 + x}{x} = x + 1 \rightarrow 1$, donc $h'_g(0) = 1$. Dérivabilité à droite : pour $x > 0$, $\frac{h(x) - h(0)}{x} = \frac{\sqrt{x} + x}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$. h n'est pas dérivable à droite en 0, donc pas dérivable en 0. La courbe admet en 0 une demi-tangente à gauche d'équation $y = x$ et une demi-tangente verticale à droite ($x = 0$).
2. $y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = 3(x + 1) - 1 = 3x + 2$.
3. Pour $x < 2$: $\frac{|x - 2|}{x - 2} = \frac{-(x - 2)}{x - 2} = -1 \rightarrow -1 = f'_g(2)$. Pour $x > 2$: $\frac{|x - 2|}{x - 2} = 1 \rightarrow 1 = f'_d(2)$. Comme $-1 \neq 1$, point anguleux en $A(2; 0)$. Demi-tangente à gauche : $y = -(x - 2) = -x + 2$; demi-tangente à droite : $y = x - 2$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent (limites finies) et sont égales ; alors $f'(a)$ est cette valeur commune.
- Fonction définie par intervalles : continuité d'abord, puis taux d'accroissement à gauche et à droite avec la bonne expression.
- Tangente en $A(a; f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- $f'_g(a) \neq f'_d(a)$ (finis) : point anguleux, deux demi-tangentes $y = f'_g(a)(x - a) + f(a)$ et $y = f'_d(a)(x - a) + f(a)$.
- Taux d'accroissement de limite infinie : tangente verticale $x = a$ (exemple type : $\sqrt{x}$ en 0).

3 FONCTION DÉRIVÉE SUR UN INTERVALLE ET DÉRIVÉES USUELLES

Dans la section précédente, nous avons appris à étudier la dérivabilité d'une fonction en un point : calcul du nombre dérivé $f'(a)$, dérivabilité à gauche et à droite, tangentes et demi-tangentes. Cette étude point par point est précieuse, mais elle serait fastidieuse si, pour chaque question, il fallait repartir de la limite du taux d'accroissement. L'idée géniale de Newton et de Leibniz, au XVII^e siècle, a été de globaliser la notion : au lieu de calculer $f'(a)$ pour un seul réel a , on calcule une **fonction dérivée** f' , valable pour tous les points d'un intervalle à la fois. C'est l'objet de cette section, qui te donnera aussi la « boîte à outils » indispensable : le tableau des dérivées des fonctions usuelles.

3.1 Fonction dérivable sur un intervalle

Intuition.

Imagine la route Yaoundé–Douala. Dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, c'est dire que la route est « lisse » partout sur ce tronçon : en chaque point, on peut tracer une tangente non verticale à la courbe, sans angle brusque ni rupture. Un seul point anguleux (comme en 0 pour $x \mapsto |x|$) suffit à gâcher la dérivabilité sur tout intervalle le contenant.

DÉFINITION Dérivabilité sur un intervalle

Soit f une fonction numérique et I un intervalle contenu dans son ensemble de définition.

- On dit que f est **dérivable sur l'intervalle ouvert** I si f est dérivable en tout réel de I .
- Si $I = [a; b]$ est fermé en a (respectivement en b), on dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point de $]a; b[$ (respectivement $]a; b]$) et dérivable à droite en a (respectivement à gauche en b).

ATTENTION Bornes fermées : une seule dérivabilité latérale exigée

En une borne fermée de l'intervalle, la fonction n'est définie que d'un seul côté : on ne peut donc exiger que la dérivabilité du « bon » côté. Par exemple, $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$; on ne peut pas parler de dérivabilité sur $[0; +\infty[$ car f n'est pas dérivable à droite en 0 (le taux d'accroissement $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ tend vers $+\infty$: la courbe admet en 0 une demi-tangente verticale).

3.2 Fonction dérivée**DÉFINITION** Fonction dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . La **fonction dérivée** de f sur I , notée f' , est la fonction qui à tout réel x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$:

$$f' : I \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Autrement dit, $f'(x)$ donne, en chaque point d'abscisse x , le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe de f au point $(x; f(x))$. La fonction dérivée est donc une « machine à pentes » : elle encode toute l'information sur l'inclinaison de la courbe.

MÉTHODE Justifier la dérivabilité sur un intervalle avant de calculer f'

Face à une question « étudier la dérivabilité de f sur I et déterminer f' », adopte toujours la démarche suivante :

1. Vérifier le domaine : déterminer l'ensemble de définition de f et vérifier que I y est inclus.
2. Identifier la nature de f : fonction usuelle, somme, produit, quotient, composée avec une fonction affine.
3. Justifier : citer le théorème qui garantit la dérivabilité (fonction usuelle dérivable sur son domaine, opérations sur les fonctions dérivables, dénominateur non nul pour un quotient).
4. Calculer $f'(x)$ à l'aide des formules, puis simplifier.

Au Probatoire, la justification (étape 3) rapporte des points : ne l'oublie jamais, même si elle tient en une phrase.

3.3 Dérivées des fonctions usuelles : démonstrations par la définition

Avant de donner le tableau récapitulatif, démontrons quelques formules fondamentales en re-

venant à la définition du nombre dérivé. Ces démonstrations sont formatrices et leurs étapes sont exigibles au Probatoire.

EXPÉRIENCE **Démonstration :** $(x^2)' = 2x$

Soit $f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$. Fixons $x \in \mathbb{R}$ et calculons le taux d'accroissement entre x et $x + h$ (avec $h \neq 0$) :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \frac{h(2x+h)}{h} = 2x + h.$$

Quand h tend vers 0, $2x + h$ tend vers $2x$. Donc f est dérivable en tout réel x et

$$f'(x) = 2x.$$

EXPÉRIENCE **Démonstration :** $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

Soit $g(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. Fixons $x \neq 0$ et h non nul assez petit pour que $x + h \neq 0$:

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{h} \cdot \frac{x - (x+h)}{x(x+h)} = \frac{-1}{x(x+h)}.$$

Quand h tend vers 0, $x(x+h)$ tend vers $x^2 \neq 0$, donc le taux tend vers $-\frac{1}{x^2}$. La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Remarque au passage : $g'(x) < 0$ pour tout $x \neq 0$, ce qui confirme que la fonction inverse est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

EXPÉRIENCE **Démonstration :** $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Soit $r(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$. Fixons $x > 0$. L'astuce consiste à multiplier par la **quantité conjuguée** :

$$\frac{r(x+h) - r(x)}{h} = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}.$$

Quand h tend vers 0, le dénominateur tend vers $2\sqrt{x} > 0$. Donc r est dérivable en tout $x > 0$ et

$$r'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

En $x = 0$, le taux vaut $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow +\infty$ quand $h \rightarrow 0^+$: pas de dérivabilité à droite en 0.

3.4 Tableau des dérivées usuelles

PROPRIÉTÉ Dérivées des fonctions usuelles

Les fonctions usuelles sont dérivables sur les domaines indiqués, avec les dérivées suivantes :

Fonction $f(x)$	Définie sur	Dérivable sur	Dérivée $f'(x)$
k (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$n x^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

La formule $(x^n)' = n x^{n-1}$ a été démontrée pour $n = 1$ et $n = 2$; elle est admise pour $n \geq 3$ (elle se prouve par récurrence, technique que tu verras en Terminale).

ATTENTION Racine carrée : définie en 0, mais pas dérivable en 0

C'est le piège classique du Probatoire. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$ mais dérivable seulement sur $]0; +\infty[$. Écrire « $f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{0}}$ » est une double erreur : le quotient n'a pas de sens, et la limite du taux d'accroissement est infinie. Graphiquement, la courbe de $\sqrt{x}$ admet en l'origine une demi-tangente verticale, dont le « coefficient directeur » est infini.

EXEMPLE Dérivée de $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$

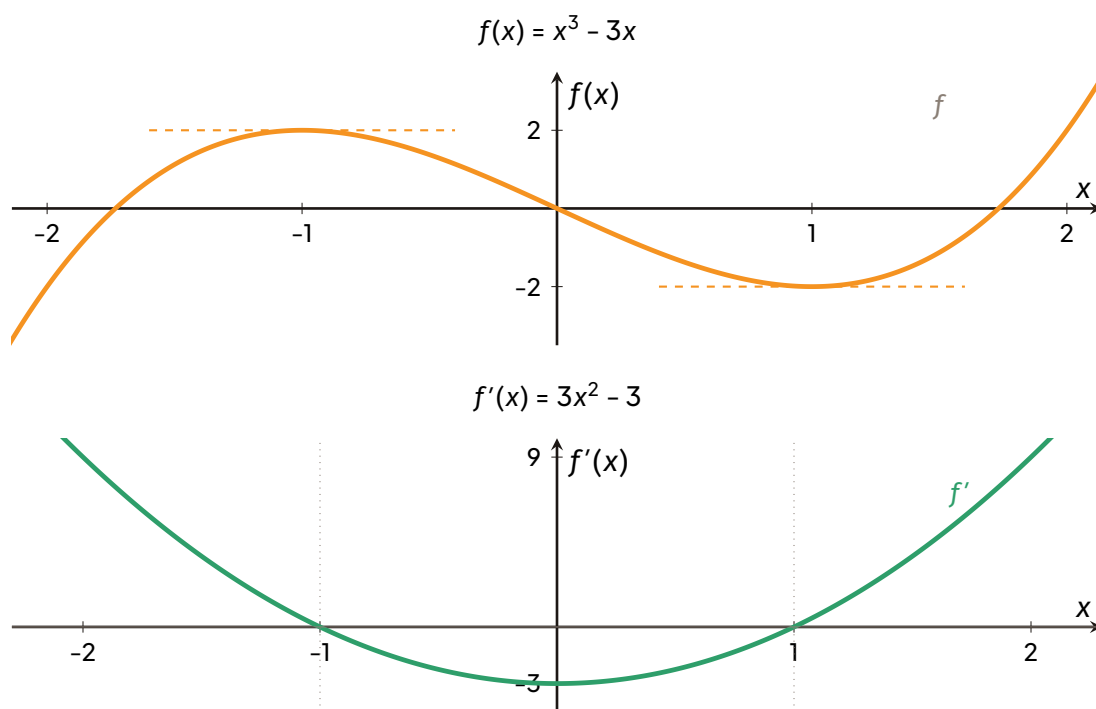
La fonction $f(x) = x^3$ est une fonction puissance ($n = 3$), dérivable sur $\mathbb{R}$. D'après la formule $(x^n)' = n x^{n-1}$:

$$f'(x) = 3x^2.$$

Calculons $f'(-2)$: $f'(-2) = 3 \times (-2)^2 = 3 \times 4 = 12$. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse -2 a pour coefficient directeur 12 : la courbe « monte » fortement en ce point.

3.5 Lecture graphique : le signe de f' le long de la courbe

Puisque $f'(x)$ est le coefficient directeur de la tangente en x , on peut lire le signe de f' directement sur la courbe : là où les tangentes « montent », $f' > 0$; là où elles « descendent », $f' < 0$; là où la tangente est horizontale, $f' = 0$. La figure suivante superpose la fonction $f(x) = x^3 - 3x$ et sa dérivée $f'(x) = 3x^2 - 3$ pour illustrer ce lien.



En haut, la courbe de $f(x) = x^3 - 3x$ (tangentes horizontales en $x = -1$ et $x = 1$, en pointillés orange). En bas, sa dérivée $f'(x) = 3x^2 - 3$: positive là où f croît, négative sur $] -1; 1[$ où f décroît, nulle en -1 et 1 .

On observe parfaitement la correspondance : f' s'annule exactement aux abscisses où la tangente à la courbe de f est horizontale, et le signe de f' reflète la montée ou la descente de f . Ce lien sera étudié en détail dans la section 5.

EXERCICE RÉSOLU 5

Dérivabilité et fonction dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$

Énoncé. On considère la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$. Justifier que f est dérivable sur $]0; +\infty[$, déterminer f' , puis donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

SOLUTION

Solution.

1. Dérivabilité : f est la fonction inverse, fonction usuelle dérivable sur $\mathbb{R}^*$, donc en particulier sur $]0; +\infty[$.

2. Fonction dérivée : pour tout $x > 0$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

3. Tangente en 2 : on calcule $f(2) = \frac{1}{2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{4}$. L'équation de la tangente est

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + 1.$$

La tangente au point $(2; \frac{1}{2})$ a donc pour équation $y = -\frac{1}{4}x + 1$.

3.6 Complément : la notation différentielle

En physique et en Terminale, tu rencontreras la notation de Leibniz : au lieu de $f'(x)$, on écrit

$$\frac{df}{dx} \quad \text{ou} \quad \frac{dy}{dx}.$$

Elle se lit « dérivée de f par rapport à x » et rappelle l'origine de la dérivée : un rapport de petites variations $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ dont on prend la limite. Si une grandeur dépend du temps, on note $\frac{dx}{dt}$ ou $\dot{x}$ sa dérivée par rapport au temps t .

LESAVAIS-TU ? Position, vitesse, accélération : la dérivée au cœur de la mécanique

Si $x(t)$ est la position d'un véhicule sur l'axe Yaoundé-Bafoussam à l'instant t , alors sa **vitesse** est $v(t) = \frac{dx}{dt} = x'(t)$, et son **accélération** est $a(t) = v'(t) = x''(t)$. C'est exactement ce formalisme qui a permis à Newton d'écrire les lois du mouvement : la dérivée est née, en grande partie, pour décrire le mouvement. Aujourd'hui, elle sert aussi bien aux ingénieurs de CAMTEL pour optimiser les débits qu'aux économistes pour étudier les coûts marginaux.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f est dérivable sur un intervalle I si elle est dérivable en tout point de I (dérivabilité à droite ou à gauche aux bornes fermées).
- La fonction dérivée f' associe à tout x de I le nombre dérivé $f'(x)$, coefficient directeur de la tangente en x .
- Formules à connaître par cœur : $(k)' = 0$, $(x)' = 1$, $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- $\sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$ mais dérivable seulement sur $]0; +\infty[$.
- Le signe de f' se lit graphiquement : tangentes montantes $\Rightarrow f' > 0$; tangentes descendantes $\Rightarrow f' < 0$; tangente horizontale $\Rightarrow f' = 0$.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. En utilisant la définition du nombre dérivé, démontrer que la dérivée de $f(x) = x$ est $f'(x) = 1$.
2. Déterminer la fonction dérivée de $g(x) = x^4$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $g'(-1)$.
3. La fonction $h(x) = \sqrt{x}$ est-elle dérivable sur $[0; 4]$? Justifier précisément.
4. Soit $k(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer une équation de la tangente à sa courbe au point d'abscisse -1 .

CORRIGÉ Exercice

1. Pour $h \neq 0$: $\frac{(x+h) - x}{h} = \frac{h}{h} = 1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$. Donc $f'(x) = 1$ pour tout réel x .
2. $g(x) = x^4$ est une fonction puissance dérivable sur $\mathbb{R}$: $g'(x) = 4x^3$. Alors $g'(-1) = 4(-1)^3 = -4$.
3. Non : h est dérivable sur $]0; 4]$, mais pas à droite en 0, car $\frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow +\infty$ quand $h \rightarrow 0^+$. La courbe admet en 0 une demi-tangente verticale.
4. $k(-1) = -1$ et $k'(-1) = -\frac{1}{(-1)^2} = -1$. Tangente : $y = -1(x + 1) - 1$, soit $y = -x - 2$.

4 OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVABLES

Dans la section précédente, nous avons construit la **fonction dérivée** d'une fonction sur un intervalle et dressé le tableau des dérivées usuelles : x^n , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, etc. Mais les fonctions que l'on rencontre au Probatoire — et dans la vie courante — sont rarement des fonctions usuelles pures. Le bénéfice d'un transporteur de la ligne Yaoundé-Douala peut se modéliser par $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ (en certaines unités, selon le nombre x de passagers), la distance d'arrêt d'un véhicule est un polynôme de degré 2 en fonction de la vitesse, etc. Ces fonctions sont des sommes, produits, quotients ou composées de fonctions usuelles. L'objectif de cette section est de fournir les règles de calcul qui permettent de dériver toutes ces fonctions sans revenir à chaque fois à la définition par le taux d'accroissement.

4.1 Dérivée d'une somme et d'un produit par un réel

L'intuition est immédiate : si deux quantités varient, la variation de leur somme est la somme de leurs variations. Si ton salaire augmente de $u'(a)$ francs par mois et ta prime de $v'(a)$ francs par

mois, ton revenu total augmente de $u'(a) + v'(a)$ francs par mois.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une somme et d'un produit par un réel

Soient u et v deux fonctions dérivables en un réel a , et k un réel. Alors :

1. la fonction $u + v$ est dérivable en a et $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$;
2. la fonction ku est dérivable en a et $(ku)'(a) = k u'(a)$.

Ces résultats s'étendent à tout intervalle sur lequel u et v sont dérivables : on écrit alors $(u + v)' = u' + v'$ et $(ku)' = k u'$.

EXPÉRIENCE Démonstration exigible : dérivée de la somme

Posons $s = u + v$ et écrivons son taux d'accroissement en a , pour $x \neq a$:

$$\frac{s(x) - s(a)}{x - a} = \frac{u(x) + v(x) - u(a) - v(a)}{x - a} = \frac{u(x) - u(a)}{x - a} + \frac{v(x) - v(a)}{x - a}.$$

Par hypothèse, $\frac{u(x) - u(a)}{x - a} \rightarrow u'(a)$ et $\frac{v(x) - v(a)}{x - a} \rightarrow v'(a)$ quand $x \rightarrow a$. La limite d'une somme étant la somme des limites :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{s(x) - s(a)}{x - a} = u'(a) + v'(a),$$

donc s est dérivable en a et $s'(a) = u'(a) + v'(a)$.

Pour ku , on factorise simplement : $\frac{ku(x) - ku(a)}{x - a} = k \frac{u(x) - u(a)}{x - a} \rightarrow k u'(a)$ quand $x \rightarrow a$. ■

EXEMPLE Première application : dériver un polynôme

Soit $f(x) = x^3 + 5x^2 - 2x + 7$. En appliquant les deux règles précédentes et les dérivées usuelles terme à terme :

$$f'(x) = 3x^2 + 5 \times 2x - 2 \times 1 + 0 = 3x^2 + 10x - 2.$$

Remarque que la dérivée de la constante 7 est nulle : une constante ne varie pas, son taux d'accroissement est identiquement égal à 0.

À RETENIR Conséquence pratique

Toute fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on la dérive terme à terme : la dérivée de

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \text{ est } n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1.$$

4.2 Dérivée d'un produit

Voici maintenant le premier vrai piège du chapitre : la dérivée d'un produit **n'est pas** le produit des dérivées. L'intuition géométrique aide à comprendre : si un rectangle a pour côtés $u(x)$ et $v(x)$ qui grandissent tous les deux, son aire $u(x)v(x)$ augmente à la fois parce que la longueur grandit (gain $u'(x)v(x)$) et parce que la largeur grandit (gain $u(x)v'(x)$). Les deux contributions s'ajoutent.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un produit

Si u et v sont dérivables en a , alors uv est dérivable en a et

$$(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a).$$

Sur un intervalle où u et v sont dérivables : $(uv)' = u'v + uv'$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : l'astuce d'ajouter et retrancher

Écrivons le taux d'accroissement de uv en a , pour $x \neq a$:

$$\frac{u(x)v(x) - u(a)v(a)}{x - a}.$$

Astuce : on ajoute et on retranche la même quantité $u(a)v(x)$ au numérateur, ce qui ne change pas sa valeur :

$$u(x)v(x) - u(a)v(a) = \underbrace{u(x)v(x) - u(a)v(x)}_{\text{on factorise } v(x)} + \underbrace{u(a)v(x) - u(a)v(a)}_{\text{on factorise } u(a)}.$$

Ainsi :

$$\frac{u(x)v(x) - u(a)v(a)}{x - a} = \frac{u(x) - u(a)}{x - a} v(x) + u(a) \frac{v(x) - v(a)}{x - a}.$$

Quand $x \rightarrow a$: le premier taux tend vers $u'(a)$; $v(x) \rightarrow v(a)$ car toute fonction dérivable en a est continue en a ; le second taux tend vers $v'(a)$. Par passage à la limite dans un produit et une somme :

$$(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a). \quad \blacksquare$$

EXEMPLE Produit : $g(x) = x\sqrt{x}$

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = \sqrt{x}$, dérivables sur $]0; +\infty[$ avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Alors, pour tout $x > 0$:

$$g'(x) = 1 \times \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{x}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x},$$

car $\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$ pour $x > 0$. Vérification : $g(x) = x^{3/2}$, et la formule des puissances donne bien $g'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}$. Les deux approches concordent.

ATTENTION Les deux erreurs les plus fréquentes au Probatoire

Erreur n°1 : écrire $(uv)' = u'v'$. C'est faux ! Contre-exemple : $u(x) = v(x) = x$, donc $(uv)(x) = x^2$ et $(uv)'(x) = 2x$, alors que $u'(x)v'(x) = 1 \times 1 = 1$. La bonne formule est $(uv)' = u'v + uv'$.

Erreur n°2 : écrire $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'}{v'}$. C'est faux ! Contre-exemple : avec $u(x) = v(x) = x$, on a $\frac{u(x)}{v(x)} = 1$ pour $x \neq 0$, de dérivée 0, alors que $\frac{u'(x)}{v'(x)} = \frac{1}{1} = 1$. La bonne formule est donnée au paragraphe suivant.

4.3 Dérivée d'un quotient

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient

Si u et v sont dérivables en a et si $v(a) \neq 0$, alors $\frac{u}{v}$ est dérivable en a et

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(a) = \frac{u'(a)v(a) - u(a)v'(a)}{(v(a))^2}.$$

Cas particulier (avec $u = 1$) : $\left(\frac{1}{v}\right)'(a) = -\frac{v'(a)}{(v(a))^2}.$

ATTENTION La condition $v(a) \neq 0$ est indispensable

La formule du quotient n'a de sens que là où le dénominateur ne s'annule pas. Avant de dériver un quotient, commence toujours par déterminer l'ensemble de définition, puis précise l'ensemble de dérivabilité dans ta conclusion. Oublier cette condition est sanctionné au Probatoire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Étape 1 : dérivée de $\frac{1}{v}$. Comme $v(a) \neq 0$ et v est continue en a (car dérivable en a), $v(x) \neq 0$ pour x assez proche de a . Pour $x \neq a$, on calcule :

$$\frac{\frac{1}{v(x)} - \frac{1}{v(a)}}{x - a} = \frac{\frac{v(a) - v(x)}{v(x)v(a)}}{x - a} = -\frac{1}{v(x)v(a)} \times \frac{v(x) - v(a)}{x - a}.$$

Quand $x \rightarrow a$, le taux $\frac{v(x) - v(a)}{x - a}$ tend vers $v'(a)$ et $v(x) \rightarrow v(a)$, d'où

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(a) = -\frac{v'(a)}{(v(a))^2}.$$

Étape 2 : le quotient comme produit. On écrit $\frac{u}{v} = u \times \frac{1}{v}$ et on applique la règle du produit avec l'étape 1 :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'}{v} - \frac{uv'}{v^2} = \frac{u'v - uv'}{v^2}. \quad \blacksquare$$

EXERCICE RÉSOLU 6

Dériver $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. Déterminer la fonction dérivée f' .

SOLUTION

Solution. f est un quotient avec $u(x) = 2x+1$ et $v(x) = x-3$, fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et $v(x) \neq 0$ pour tout $x \neq 3$. Donc f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. On a $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$. La formule du quotient donne, pour tout $x \neq 3$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{2(x-3) - (2x+1) \times 1}{(x-3)^2} \\ &= \frac{2x-6-2x-1}{(x-3)^2} = \frac{-7}{(x-3)^2}. \end{aligned}$$

Conclusion : $f'(x) = -\frac{7}{(x-3)^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Comme $(x-3)^2 > 0$, on a $f'(x) < 0$ sur chacun des intervalles $]-\infty; 3[$ et $]3; +\infty[$: f est donc strictement décroissante sur chacun de ces intervalles — résultat précieux pour la section 5. Attention : on ne peut pas conclure à une décroissance sur la réunion des deux intervalles.

4.4 Dérivée de la composée par une fonction affine

De nombreuses fonctions du programme sont de la forme $x \mapsto f(ax+b) : \sqrt{2x-5}, (3x-2)^4, \frac{1}{4x+1}$, etc. On compose d'abord la fonction affine $x \mapsto ax+b$, puis une fonction usuelle f .

PROPRIÉTÉ Dérivée de $f(ax+b)$

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I , et a, b deux réels. Si x_0 est tel que $ax_0+b \in I$, alors la fonction $g : x \mapsto f(ax+b)$ est dérivable en x_0 et

$$g'(x_0) = a f'(ax_0+b).$$

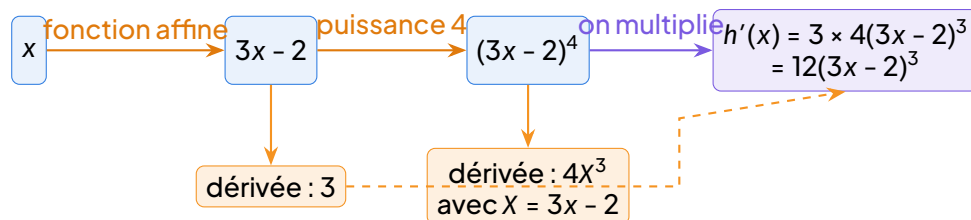
Autrement dit : on dérive f « comme si $ax+b$ était la variable », puis on multiplie par a , le coefficient de x .

EXPÉRIENCE Démonstration par le taux d'accroissement (cas $a \neq 0$)

Posons $g(x) = f(ax+b)$. Pour $x \neq x_0$, notons $X = ax+b$ et $X_0 = ax_0+b$. Comme $a \neq 0$, on a $X \neq X_0$ et l'on peut écrire :

$$\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(X) - f(X_0)}{x - x_0} = \frac{f(X) - f(X_0)}{X - X_0} \times \frac{X - X_0}{x - x_0} = a \frac{f(X) - f(X_0)}{X - X_0},$$

car $X - X_0 = a(x - x_0)$, donc $\frac{X - X_0}{x - x_0} = a$. Quand $x \rightarrow x_0$, $X = ax+b \rightarrow ax_0+b = X_0$, donc le taux de f tend vers $f'(X_0) = f'(ax_0+b)$. Ainsi $g'(x_0) = a f'(ax_0+b)$. (Si $a = 0$, g est constante et $g' = 0$, ce qui reste cohérent avec la formule.) ■



Arbre de décomposition de $h(x) = (3x-2)^4$: on dérive chaque étape, puis on multiplie les dérivées rencontrées le long de la chaîne.

EXEMPLE Trois applications directes

- $h(x) = (3x - 2)^4$: ici $f(X) = X^4$, $f'(X) = 4X^3$, $a = 3$, donc $h'(x) = 3 \times 4(3x - 2)^3 = 12(3x - 2)^3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- $r(x) = \sqrt{2x - 5}$: $f(X) = \sqrt{X}$, $f'(X) = \frac{1}{2\sqrt{X}}$, $a = 2$. La fonction r est définie pour $2x - 5 \geq 0$, et dérivable pour $2x - 5 > 0$, c'est-à-dire sur $\left] \frac{5}{2}; +\infty \right[$, avec $r'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x - 5}} = \frac{1}{\sqrt{2x - 5}}$.
- $q(x) = \frac{1}{4x + 1}$: $f(X) = \frac{1}{X}$, $f'(X) = -\frac{1}{X^2}$, $a = 4$, donc $q'(x) = -\frac{4}{(4x + 1)^2}$ pour tout $x \neq -\frac{1}{4}$.

ATTENTION Deux pièges sur la composée affine

Piège n°1 : oublier de multiplier par a . Écrire que la dérivée de $\sqrt{2x - 5}$ est $\frac{1}{2\sqrt{2x - 5}}$ est faux :

il manque le facteur $a = 2$.

Piège n°2 : confondre ensemble de définition et ensemble de dérivabilité. La fonction $r(x) = \sqrt{2x - 5}$ est définie sur $\left[\frac{5}{2}; +\infty \right[$ mais dérivable seulement sur $\left] \frac{5}{2}; +\infty \right[$: en $x = \frac{5}{2}$, la courbe admet une demi-tangente verticale (le taux d'accroissement tend vers $+\infty$), donc r n'y est pas dérivable.

LESAVAIS-TU ? Et la composée générale ?

La règle complète, que tu étudieras en Terminale, s'énonce ainsi : si v est dérivable en a et u dérivable en $v(a)$, alors $u \circ v$ est dérivable en a et

$$(u \circ v)'(a) = v'(a) \times u'(v(a)).$$

La règle de la composée affine en est le cas particulier $v(x) = ax + b$ (alors $v'(a) = a$). Retiens l'image de l'arbre ci-dessus : on dérive étage par étage et l'on multiplie les dérivées rencontrées. C'est la « règle de la chaîne », l'un des outils les plus puissants de l'analyse, utilisé en physique pour les vitesses composées et en économie pour les taux de variation liés.

4.5 Stratégie générale et tableau récapitulatif

MÉTHODE Identifier la structure avant de dériver

Face à une fonction f à dériver :

1. Lire la dernière opération effectuée dans l'expression de $f(x)$: est-ce une somme, un

produit, un quotient, ou une composée (une fonction « de » quelque chose)?

2. Choisir la formule correspondante et nommer u, v (et leurs dérivées) explicitement sur ta copie.
3. Appliquer la formule sans sauter d'étape, puis simplifier le numérateur ou l'expression obtenue.
4. Préciser l'ensemble de dérivabilité (valeurs interdites, domaine de la racine carrée, etc.).

À RETENIR Tableau des formules d'opérations

Opération	Dérivée
Somme : $u + v$	$u' + v'$
Produit par un réel : ku	$k u'$
Produit : uv	$u'v + uv'$
Carré : u^2	$2u'u$
Inverse : $\frac{1}{v}$ ($v \neq 0$)	$-\frac{v'}{v^2}$
Quotient : $\frac{u}{v}$ ($v \neq 0$)	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
Composée affine : $f(ax + b)$	$a f'(ax + b)$
Puissance affine : $(ax + b)^n$	$an(ax + b)^{n-1}$
Racine affine : $\sqrt{ax + b}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax + b}}$

Les formules du carré, de la puissance affine et de la racine affine sont des conséquences directes des formules du produit et de la composée affine : par exemple $(u^2)' = u'u + uu' = 2u'u$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Entraînement complet

Dériver les fonctions suivantes sur leur ensemble de dérivabilité :

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}, \quad g(x) = x\sqrt{x}, \quad h(x) = (3x-2)^4.$$

SOLUTION

1. f est un quotient : traité en détail plus haut, $f'(x) = -\frac{7}{(x-3)^2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2. g est un produit avec $u(x) = x$, $v(x) = \sqrt{x}$, dérivables sur $]0; +\infty[$:

$$g'(x) = \sqrt{x} + \frac{x}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x} \quad \text{sur }]0; +\infty[.$$

3. h est une composée affine avec $f(X) = X^4$ et $a = 3$:

$$h'(x) = 3 \times 4(3x - 2)^3 = 12(3x - 2)^3 \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

EXERCICE 4 À toi de jouer

Dériver les fonctions suivantes en précisant l'ensemble de dérivabilité :

1. $p(x) = 4x^3 - 5x^2 + \frac{2}{x}$;

2. $q(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x}$;

3. $r(x) = \frac{x-1}{2x+5}$;

4. $s(x) = \sqrt{5x-1}$ et $t(x) = (1-2x)^5$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. p est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^*$ (à cause du terme $\frac{2}{x}$) :

$$p'(x) = 12x^2 - 10x - \frac{2}{x^2} \quad \text{sur } \mathbb{R}^*.$$

2. q est un produit avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = \sqrt{x}$, dérivables sur $]0; +\infty[$:

$$q'(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2+1}{2\sqrt{x}} = \frac{4x^2 + x^2 + 1}{2\sqrt{x}} = \frac{5x^2 + 1}{2\sqrt{x}} \quad \text{sur }]0; +\infty[.$$

en réduisant au même dénominateur $2\sqrt{x}$ et en utilisant $2x\sqrt{x} = \frac{4x^2}{2\sqrt{x}}$ car $x\sqrt{x} = \frac{x^2}{\sqrt{x}}$.

3. r est un quotient avec $u(x) = x - 1$, $v(x) = 2x + 5$, et $v(x) \neq 0$ pour $x = -\frac{5}{2}$:

$$r'(x) = \frac{1 \times (2x + 5) - (x - 1) \times 2}{(2x + 5)^2} = \frac{2x + 5 - 2x + 2}{(2x + 5)^2} = \frac{7}{(2x + 5)^2} \quad \text{sur } \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{2}\right\}.$$

4. Composées affines : s est dérivable pour $5x - 1 > 0$, c'est-à-dire sur $\left]\frac{1}{5}; +\infty\right[$, avec

$$s'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x-1}};$$

t est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec

$$t'(x) = -2 \times 5(1 - 2x)^4 = -10(1 - 2x)^4.$$

Ces règles de calcul maîtrisées, tu disposes désormais de tous les outils algébriques de la dérivation. La section suivante leur donnera tout leur sens : grâce au signe de la dérivée, nous pourrions déterminer le sens de variation d'une fonction et dresser son tableau de variations complet.

5

DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION

Dans la section précédente, tu as appris à calculer des dérivées : dérivées des fonctions usuelles, d'une somme, d'un produit, d'un quotient, d'une composée avec une fonction affine. Tu disposes maintenant d'une véritable boîte à outils algébrique. Mais à quoi sert tout cela ? C'est la question que tout élève se pose légitimement, et la réponse est magnifique : **le signe de la dérivée révèle le sens de variation de la fonction**. Autrement dit, un calcul purement algébrique (le signe de $f'(x)$) va nous permettre de décrire le comportement géométrique de la courbe (elle monte, elle descend, elle reste horizontale). C'est l'un des théorèmes les plus puissants et les plus utilisés du programme de Première, et il sera au cœur de presque tous les problèmes du Probatoire.

5.1 Intuition : lire la pente des tangentes

Reprenons l'image du conducteur sur la route Douala-Yaoundé. Imagine que la courbe représentative d'une fonction f est le profil d'une route de collines. En chaque point de la courbe, la tangente représente le cap de ta voiture à cet instant :

- si la route monte (fonction croissante), la tangente est inclinée « vers le haut » : sa pente, c'est-à-dire $f'(x)$, est **positive** ;
- si la route descend (fonction décroissante), la tangente est inclinée « vers le bas » : sa pente $f'(x)$ est **négative** ;
- si la route est momentanément plate (sommet d'une colline, fond d'une vallée, ou simple palier), la tangente est **horizontale** : $f'(x) = 0$.

Cette intuition géométrique est le contenu exact du théorème fondamental de cette section. La dérivée en un point étant le coefficient directeur de la tangente en ce point, il est naturel que son signe gouverne la montée ou la descente de la courbe.

5.2 Le théorème fondamental

PROPRIÉTÉ

Théorème fondamental : signe de f' et sens de variation de f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

1. Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **croissante** sur I .
2. Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **décroissante** sur I .
3. Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

De plus, pour la stricte monotonie : si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule, alors f est **strictement croissante** sur I (résultat analogue avec $f'(x) < 0$ pour la stricte décroissance).

ATTENTION Théorème admis

Ce théorème est admis en Première : sa démonstration rigoureuse repose sur le théorème des accroissements finis, que tu étudieras en Terminale. En revanche, tu dois savoir le justifier intuitivement par les tangentes : si en tout point de I la tangente a un coefficient directeur positif, la courbe ne peut que monter sur I .

EXPÉRIENCE Justification graphique du théorème

Considérons une fonction f dérivable sur I avec $f'(x) > 0$ sur I , et raisonnons pas à pas.

1. Soient a et b deux réels de I avec $a < b$. On veut comparer $f(a)$ et $f(b)$.
2. En chaque point x de $[a; b]$, la tangente à la courbe a pour coefficient directeur $f'(x) > 0$: localement, la courbe « monte ».
3. La dérivée étant la limite du taux d'accroissement, dire que $f'(x) > 0$ signifie que pour h assez petit et positif, $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} > 0$, donc $f(x+h) > f(x)$: la fonction augmente localement autour de chaque point.
4. En progressant de proche en proche de a vers b , la fonction ne cesse d'augmenter : on obtient $f(a) < f(b)$.
5. Conclusion : f est croissante sur I . Le raisonnement est identique avec $f'(x) < 0$, en inversant les inégalités.

5.3 Réciproque partielle : la croissance impose le signe de la dérivée

Le théorème précédent dit : « $f' \geq 0$ entraîne f croissante ». Peut-on renverser l'implication ? Partiellement, oui, et cette fois la démonstration est à ta portée : elle repose sur le signe du taux d'accroissement.

PROPRIÉTÉ Réciproque partielle

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Si f est croissante sur I , alors $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$. De même, si f est décroissante sur I , alors $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

EXPÉRIENCE Démonstration : le signe du taux d'accroissement

Démontrons que si f est croissante et dérivable sur I , alors $f' \geq 0$ sur I .

1. Fixons $a \in I$. Pour tout $x \in I$ avec $x \neq a$, considérons le taux d'accroissement $\tau(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.
2. Cas 1 : $x > a$. Comme f est croissante, $f(x) \geq f(a)$. Le numérateur $f(x) - f(a)$ est positif ou nul et le dénominateur $x - a$ est strictement positif : donc $\tau(x) \geq 0$.
3. Cas 2 : $x < a$. Comme f est croissante, $f(x) \leq f(a)$. Le numérateur et le dénominateur sont tous deux négatifs : le quotient $\tau(x)$ est encore positif ou nul.
4. Ainsi, pour tout $x \neq a$, $\tau(x) \geq 0$.
5. Or f est dérivable en a , donc $\tau(x)$ admet une limite quand x tend vers a , et cette limite est $f'(a)$. Une limite de quantités positives ou nulles est positive ou nulle (passage à la limite dans une inégalité large) : donc $f'(a) \geq 0$.
6. Ceci vaut pour tout $a \in I$: on a bien $f' \geq 0$ sur I . ■

ATTENTION Pourquoi « réciproque partielle » ?

Si f est strictement croissante et dérivable, on ne peut pas conclure que $f' > 0$ partout ! Contre-exemple : $f(x) = x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, pourtant $f'(0) = 0$. La démonstration ci-dessus ne donne que des inégalités larges, car une limite de quantités strictement positives peut être nulle. Retiens : croissance $\Rightarrow f' \geq 0$, jamais $f' > 0$.

5.4 Méthode d'étude des variations

Toute la stratégie d'étude des variations d'une fonction se résume en trois étapes, que tu dois apprendre à rédiger avec soin.

MÉTHODE Les trois étapes de l'étude des variations

1. Dériver. Préciser le domaine de dérivabilité de f et calculer $f'(x)$ à l'aide des opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient, composée affine).

- Étudier le signe de $f'(x)$. Factoriser $f'(x)$ autant que possible (produit de facteurs du premier degré, trinôme, quotient), puis dresser un tableau de signes de $f'(x)$ sur le domaine d'étude.
- Conclure. Sur chaque intervalle où $f' \geq 0$, f est croissante ; là où $f' \leq 0$, f est décroissante. Regrouper ces conclusions dans le tableau de variations, en y plaçant les valeurs de f aux bornes et aux points où f' s'annule.

ATTENTION Pièges de rédaction fréquents

- N'oublie jamais le domaine de définition : les variations s'étudient sur le domaine de f , pas sur $\mathbb{R}$ tout entier. Une valeur interdite coupe le tableau de variations.
- Le signe de f' seul ne suffit pas à conclure sur un intervalle qui n'est pas inclus dans le domaine : vérifie toujours que f est bien dérivable sur l'intervalle considéré.
- Dans le tableau de variations, les flèches traduisent la monotonie ; les valeurs de f (calculées, pas devinées !) figurent aux extrémités des flèches.

5.5 Exemple complet : la fonction $f(x) = x^3 - 3x + 1$

EXEMPLE Variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$

Étape 1 : dérivation. f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Étape 2 : signe de f' . $f'(x)$ est un produit de trois facteurs ; $3 > 0$, $x - 1$ s'annule en 1, $x + 1$ s'annule en -1. Le trinôme $x^2 - 1$ est positif à l'extérieur de ses racines et négatif entre elles :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

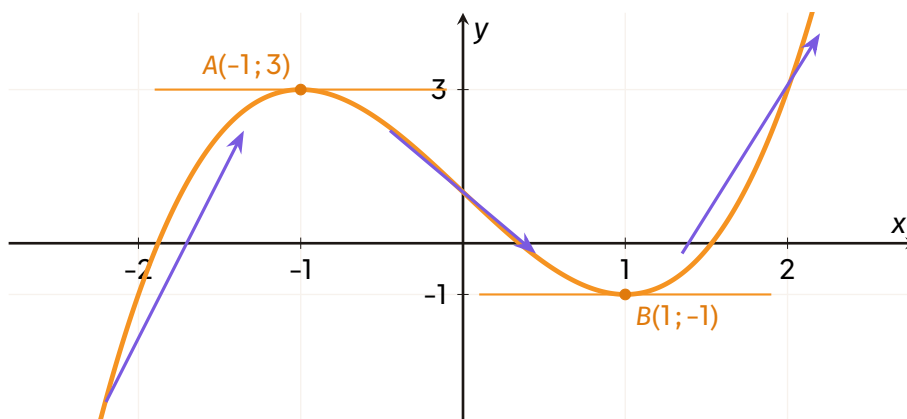
Plus précisément : $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; -1[$, $f'(x) < 0$ sur $] -1 ; 1[$, $f'(x) > 0$ sur $]1 ; +\infty[$, et $f'(-1) = f'(1) = 0$.

Étape 3 : conclusion. f est croissante sur $] -\infty ; -1]$, décroissante sur $[-1 ; 1]$, croissante sur $[1 ; +\infty[$. On calcule les valeurs remarquables :

$$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3 \quad \text{et} \quad f(1) = 1 - 3 + 1 = -1.$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Les tangentes en A et B sont horizontales car $f'(-1) = f'(1) = 0$. Les flèches violettes indiquent la monotonie : montée, descente, montée.

ATTENTION $f'(a) = 0$ ne signifie pas forcément un extremum

Dans l'exemple précédent, les annulations de f' en -1 et 1 correspondent bien à un maximum et à un minimum locaux. Mais ce n'est pas automatique ! Considère $g(x) = x^3$: on a $g'(x) = 3x^2$, donc $g'(0) = 0$, pourtant g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier (car $g'(x) > 0$ pour tout $x \neq 0$, l'annulation en 0 étant un point isolé). En 0 , la courbe traverse sa tangente horizontale : ce n'est pas un extremum. Retiens la règle d'or : f' s'annule en a en changeant de signe $\Leftrightarrow f$ admet un extremum local en a . L'annulation seule ne suffit pas.

5.6 Exemple avec une fonction rationnelle

EXERCICE RÉSOLU 8 Variations de $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$. Déterminer son domaine de définition, calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : domaine et dérivation. f est définie si et seulement si $x - 2 \neq 0$, c'est-à-dire sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

f est une fonction rationnelle, donc dérivable sur son domaine. Posons $u(x) = x + 1$ et $v(x) = x - 2$: alors $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$. La formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ donne, pour tout $x \neq 2$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (x - 2) - (x + 1) \times 1}{(x - 2)^2} = \frac{x - 2 - x - 1}{(x - 2)^2} = \frac{-3}{(x - 2)^2}.$$

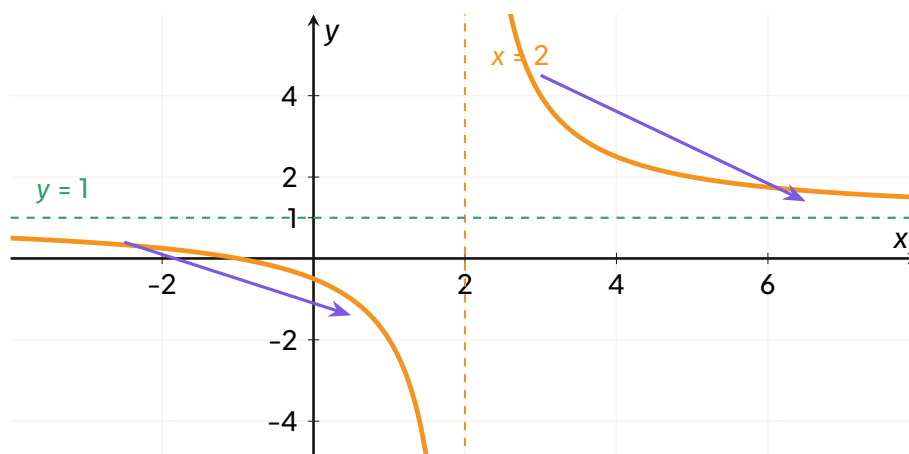
Étape 2 : signe de f' . Pour tout $x \neq 2$, $(x - 2)^2 > 0$ (un carré est toujours positif, et il ne s'annule pas sur le domaine). Comme le numérateur -3 est strictement négatif, on obtient :

$$f'(x) = \frac{-3}{(x - 2)^2} < 0 \quad \text{pour tout } x \in D_f.$$

Étape 3 : conclusion. f est strictement décroissante sur $] - \infty ; 2[$ et strictement décroissante sur $]2 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	x	2	$+\infty$
$f'(x)$		-	$f'(x)$		-
f		$\searrow$	f		$\searrow$

Remarque cruciale. On dit que f est décroissante sur chacun des intervalles de son domaine, mais pas sur la réunion $] - \infty ; 2[\cup]2 ; +\infty[$. En effet, $f(1) = -2 < f(3) = 4$ alors que $1 < 3$: la réunion des deux intervalles n'est pas un intervalle, et le théorème ne s'y applique pas. Rédige toujours « décroissante sur $] - \infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$ », jamais « décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ ».



Hyperbole de $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$: décroissante sur chaque intervalle du domaine. Asymptotes : droite verticale $x = 2$ et droite horizontale $y = 1$.

5.7 Lecture graphique : tangentes horizontales et points où f' s'annule

Le lien entre dérivée et variations se lit aussi directement sur une courbe :

- là où la courbe monte en se déplaçant de gauche à droite, $f'(x) > 0$;
- là où elle descend, $f'(x) < 0$;
- aux points où la tangente est horizontale, $f'(x) = 0$: ce sont les candidats à être des extrema locaux (sommets et creux de la courbe), comme les points $A(-1; 3)$ et $B(1; -1)$ de la première figure.

Réciproquement, si l'on te donne la courbe de f et qu'on te demande le signe de f' , il suffit d'observer le sens de variation : c'est une compétence classique du Probatoire, où la courbe de f sert à déterminer graphiquement le tableau de signes de f' .

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Étudier les variations de $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations.
2. Soit $g(x) = \frac{2x-3}{x+1}$. Montrer que g est strictement croissante sur chacun des intervalles de son domaine.
3. La fonction $h(x) = x^3 + x$ vérifie $h'(0) = 1$ et $h'(x) > 0$ pour tout x . Que peut-on en conclure ? Comparer avec le cas de $x \mapsto x^3$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = -2x + 4 = -2(x - 2)$. Donc $f'(x) > 0$ pour $x < 2$ et $f'(x) < 0$ pour $x > 2$: f est croissante sur $]-\infty; 2]$, décroissante sur $[2; +\infty[$, avec $f(2) = -4 + 8 - 1 = 3$ (maximum).
2. g est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Avec $u = 2x - 3$, $v = x + 1$: $g'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-3)}{(x+1)^2} = \frac{5}{(x+1)^2} > 0$ sur chaque intervalle du domaine. Donc g est strictement croissante sur $]-\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$.
3. $h'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x : h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Pour $x \mapsto x^3$, la dérivée $3x^2$ s'annule en 0 mais reste strictement positive ailleurs : la conclusion de stricte croissance sur $\mathbb{R}$ est la même, grâce au cas des points isolés.

LES AVAIS-TU ? D'où vient ce théorème ?

Le lien entre le signe de f' et les variations de f repose sur un pilier de l'analyse : le **théorème des accroissements finis**, qui affirme que si f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, alors il existe un réel $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Autrement dit, quelque part entre a et b , la tangente est parallèle à la corde joignant les points d'abscisses a et b ! Si $f' \geq 0$ partout, alors $f(b) - f(a) \geq 0$: la fonction est croissante. Tu démontreras ce théorème en Terminale ; il est associé au mathématicien Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), né à Turin et l'un des fondateurs de l'analyse moderne.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $f' \geq 0$ sur $I \Rightarrow f$ croissante sur I ; $f' \leq 0$ sur $I \Rightarrow f$ décroissante sur I ; $f' = 0$ sur $I \Rightarrow f$ constante sur I .
- $f' > 0$ sauf en des points isolés $\Rightarrow f$ strictement croissante.
- Réciproque : f croissante et dérivable sur $I \Rightarrow f' \geq 0$ sur I (démonstration par le signe du taux d'accroissement).
- Méthode en trois étapes : dériver, étudier le signe de f' (factorisation, tableau de signes), conclure dans un tableau de variations.
- $f'(a) = 0$ donne une tangente horizontale, mais un extremum seulement si f' change de signe en a .
- Les conclusions de monotonie se donnent sur des intervalles du domaine, jamais sur une réunion d'intervalles disjoints.

6 TABLEAU DE VARIATIONS, EXTREMA ET APPROXIMATION AFFINE

Dans la section précédente, nous avons découvert le lien fondamental entre le **signe de la dérivée** et le **sens de variation** d'une fonction : là où f' est positive, f croît ; là où f' est négative, f décroît. Il est temps de rassembler toutes ces informations dans un outil de synthèse puissant, le **tableau de variations**, puis d'exploiter ce tableau pour résoudre des problèmes concrets : trouver le bénéfice maximal d'une entreprise, l'aire maximale d'un terrain, ou encore estimer rapidement $\sqrt{4,02}$ sans calculatrice. C'est tout l'art de cette dernière section.

6.1 Construction du tableau des variations

Le tableau des variations est la carte d'identité d'une fonction : il résume sur quelques lignes son domaine, le signe de sa dérivée, ses variations, ses valeurs remarquables et ses limites aux bornes.

MÉTHODE Construire un tableau de variations

1. Première ligne : placer les valeurs remarquables de x : bornes du domaine d'étude, valeurs interdites, et les points où f' s'annule ou n'existe pas.
2. Deuxième ligne : indiquer le **signe de $f'(x)$** sur chaque intervalle, et 0 aux points où f' s'annule.
3. Troisième ligne : dessiner les flèches ($\nearrow$ si f croît, $\searrow$ si f décroît) et écrire les valeurs $f(x)$ aux points remarquables, ainsi que les limites aux bornes ouvertes du domaine.

EXEMPLE Tableau de variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Le signe de f' est celui d'un trinôme : $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[$ et sur $]1; +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $]-1; 1[$. De plus $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$, $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

ATTENTION Rigueur dans le tableau

Une flèche $\nearrow$ ne suffit pas : il faut écrire les valeurs exactes aux sommets des flèches

$(f(-1) = 3$, pas seulement « maximum »). Aux bornes ouvertes ou à l'infini, on écrit une limite, jamais une valeur comme $f(+\infty)$ qui n'a aucun sens. Enfin, une valeur interdite se signale par une double barre dans le tableau.

6.2 Extrema d'une fonction

DÉFINITION Maximum, minimum, extremum

Soit f une fonction définie sur un ensemble E et $c \in E$.

- f admet un **maximum** en c sur E si pour tout $x \in E$, $f(x) \leq f(c)$. Le nombre $M = f(c)$ est le maximum de f sur E .
- f admet un **minimum** en c sur E si pour tout $x \in E$, $f(x) \geq f(c)$.
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.
- On parle d'**extremum local** en c si l'inégalité n'est vraie que sur un petit intervalle autour de c (un voisinage de c), et non sur tout E .

Dans l'exemple précédent, $f(x) = x^3 - 3x + 1$ admet un **maximum local** 3 en $x = -1$ et un **minimum local** -1 en $x = 1$. Ce ne sont pas des extrema sur $\mathbb{R}$ tout entier, puisque f tend vers $\pm\infty$.

PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum local — démonstration exigible

Soit f définie sur un intervalle I , c un point intérieur à I . Si f admet un extremum local en c et si f est dérivable en c , alors $f'(c) = 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration par les taux à gauche et à droite

Supposons que f admet un maximum local en c . Il existe donc un voisinage de c sur lequel $f(x) \leq f(c)$, c'est-à-dire $f(x) - f(c) \leq 0$.

1. À droite de c : pour $x > c$, $x - c > 0$, donc le taux $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$. En passant à la limite : $f'(c) \leq 0$.
2. À gauche de c : pour $x < c$, $x - c < 0$, donc $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$. En passant à la limite : $f'(c) \geq 0$.
3. Conclusion : $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, donc $f'(c) = 0$.

Le cas d'un minimum local se traite de même (les inégalités se renversent deux fois). Géométriquement : la tangente en un extremum local est horizontale.

ATTENTION $f'(c) = 0$ ne suffit pas !

La condition $f'(c) = 0$ est nécessaire mais non suffisante. Contre-exemple : $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$, pourtant f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a aucun extremum en 0 (on parle de point d'inflexion à tangente horizontale). Il faut donc toujours vérifier que f' change de signe en c . Attention aussi à l'hypothèse « c intérieur à I » : aux extrémités d'un intervalle fermé, une fonction peut admettre un extremum sans que sa dérivée s'y annule (par exemple $f(x) = x$ sur $[0; 1]$ admet un maximum en 1, et $f'(1) = 1 \neq 0$).

PROPRIÉTÉ Condition suffisante d'extremum local

Si f' s'annule en c en changeant de signe, alors f admet un extremum local en c : un maximum si f' passe de $+$ à $-$, un minimum si f' passe de $-$ à $+$.

EXPÉRIENCE Justification par les variations

Supposons que f' passe de $+$ à $-$ en c . Alors f est croissante à gauche de c et décroissante à droite : pour tout x proche de c avec $x < c$, $f(x) \leq f(c)$ (croissance), et pour $x > c$, $f(x) \leq f(c)$ (décroissance). Donc $f(c)$ est bien un maximum local. L'autre cas est symétrique.

6.3 Problèmes d'optimisation

MÉTHODE Résoudre un problème d'optimisation en quatre étapes

1. Choisir la variable : identifier la grandeur inconnue x et son ensemble de variation (contraintes du problème).
2. Modéliser : exprimer la quantité à optimiser (coût, aire, bénéfice) comme une fonction $f(x)$.
3. Dériver et étudier : calculer f' , dresser le tableau de variations sur l'ensemble des contraintes.
4. Conclure : lire l'extremum dans le tableau et répondre à la question posée, avec les unités.

EXERCICE RÉSOLU 9 Bénéfice maximal d'un atelier de Yaoundé

Un atelier de confection produit x centaines de pagnes par mois ($x \in [0; 8]$). Son bénéfice mensuel, en centaines de milliers de FCFA, est $B(x) = -x^3 + 6x^2$. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ?

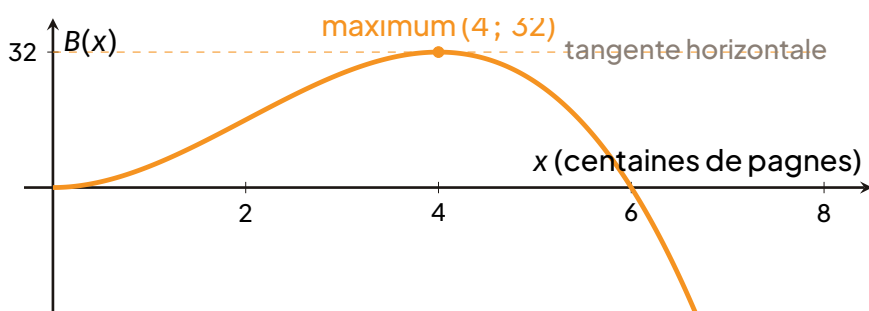
SOLUTION

Étapes 1 et 2 : la variable est $x \in [0; 8]$, la fonction B est donnée.

Étape 3 : $B'(x) = -3x^2 + 12x = 3x(4 - x)$. Sur $[0; 8]$, $B'(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 4$; $B'(x) > 0$ sur $]0; 4[$ et $B'(x) < 0$ sur $]4; 8]$. De plus $B(0) = 0$, $B(4) = -64 + 96 = 32$, $B(8) = -512 + 384 = -128$.

x	0	4	8		
$B'(x)$	0	+	0	-	
B	0	↗	32	↘	-128

Étape 4 : B' s'annule en 4 en passant de + à - : le bénéfice est maximal pour une production de 400 pagnes, et vaut 32 centaines de milliers de FCFA, soit 3 200 000 FCFA.



Au maximum du bénéfice, la tangente à la courbe est horizontale : $B'(4) = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Aire maximale d'un enclos

Un éleveur de Bafia dispose de 100 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur remplace un des grands côtés). Quelles dimensions donnent l'aire maximale ?

SOLUTION

Soit x la longueur (en m) de chaque côté perpendiculaire au mur ; le côté parallèle au mur mesure $100 - 2x$, avec $x \in]0; 50[$. L'aire est $A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$.

$A'(x) = -4x + 100$ s'annule en $x = 25$, en passant de + à -. L'aire est donc maximale pour $x = 25$ m ; le côté parallèle au mur mesure $100 - 2 \times 25 = 50$ m, et l'aire maximale vaut $A(25) = 25 \times 50 = 1250 \text{ m}^2$.

6.4 Approximation affine

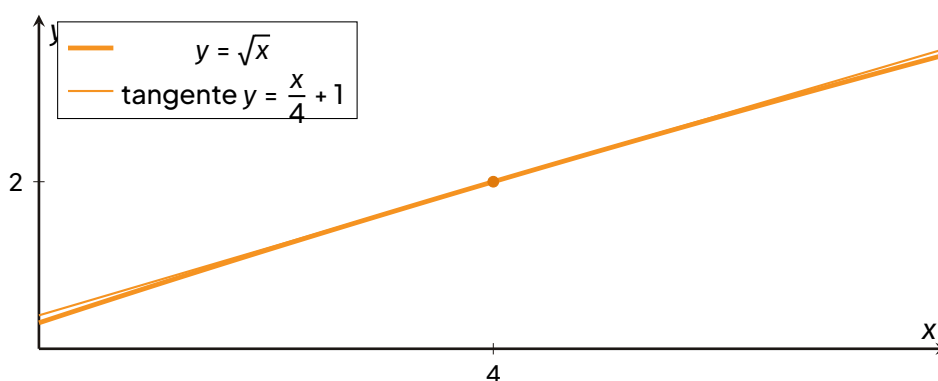
Revenons à la définition du nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$. Dire que ce quotient tend vers $f'(a)$ signifie que, pour h **proche de 0**, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \approx f'(a)$, c'est-à-dire :

PROPRIÉTÉ Approximation affine

Si f est dérivable en a , alors pour h proche de 0 :

$$f(a+h) \approx f(a) + h f'(a).$$

Géométriquement, au voisinage du point d'abscisse a , la courbe se confond avec sa tangente $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.



Zoom sur $\sqrt{x}$ au voisinage de $a = 4$: localement, courbe et tangente se confondent.

EXEMPLE Estimation de $\sqrt{4,02}$ sans calculatrice

Prenons $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $h = 0,02$. On a $f(4) = 2$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $f'(4) = \frac{1}{4}$.

$$\sqrt{4,02} \approx f(4) + 0,02 \times f'(4) = 2 + \frac{0,02}{4} = 2,005.$$

La valeur donnée par une calculatrice est $\sqrt{4,02} \approx 2,0049937 \dots$: l'erreur commise est d'environ 0,0000063, soit moins de 0,0004 % de la valeur exacte. L'approximation est excellente car h est très petit.

EXERCICE RÉSOLU 11 Estimation de $(1,001)^3$

Estimer $(1,001)^3$ par approximation affine et évaluer l'erreur.

SOLUTION

Posons $f(x) = x^3$, $a = 1$, $h = 0,001$. Alors $f(1) = 1$ et $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(1) = 3$.

$$(1,001)^3 \approx 1 + 0,001 \times 3 = 1,003.$$

Valeur exacte : $(1,001)^3 = 1,003003001$. L'erreur est d'environ 3×10^{-6} : négligeable. Remarquons que l'erreur est de l'ordre de h^2 : plus h est petit, plus l'approximation est précise.

ATTENTION Limites de l'approximation affine

L'approximation $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$ n'est fiable que pour h proche de 0. Estimer $\sqrt{9}$ en partant de $a = 4$ (donc $h = 5$) donnerait $2 + \frac{5}{4} = 3,25$ au lieu de 3 : erreur grossière ! Choisir toujours le point a le plus proche possible, où $f(a)$ et $f'(a)$ se calculent exactement.

LESAVAIS-TU ? Les ingénieurs adorent les tangentes

L'approximation affine est le premier étage des développements limités, outil quotidien des ingénieurs et des physiciens : c'est ainsi que l'on écrit $\sin h \approx h$ pour les petits angles, ce qui simplifie l'étude du pendule. Les concepteurs de réseaux (chez CAMTEL ou MTN) linéarisent de la même façon des phénomènes complexes autour d'un point de fonctionnement.

6.5 Synthèse : démarche complète d'étude d'une fonction**À RETENIR** Plan d'étude d'une fonction au Probatoire

1. Domaine de définition D_f (dénominateurs, racines carrées).
2. Dérivabilité et calcul de $f'(x)$.
3. Signe de f' : factoriser, résoudre $f'(x) = 0$.
4. Limites aux bornes de D_f .
5. Tableau de variations complet (signes, flèches, valeurs, limites).
6. Extrema : lire dans le tableau, justifier par le changement de signe de f' .

7. Tangentes remarquables : tangente horizontale aux extrema, tangente en un point demandé ($y = f(a) + f'(a)(x - a)$).
8. Courbe : placer les points remarquables, les tangentes, puis tracer en respectant le tableau.

EXERCICE 6 Pour s'entraîner

Soit $f(x) = x + \frac{4}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
2. Montrer que f admet un minimum et le préciser.
3. À l'aide de l'approximation affine en $a = 4$, estimer $f(4,01)$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$. Sur $]0; +\infty[$, $f'(x)$ a le signe de $x^2 - 4$: négatif sur $]0; 2[$, positif sur $]2; +\infty[$, nul en 2. Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; $f(2) = 4$.

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 4 $\nearrow$	$+\infty$

2. f' s'annule en 2 en passant de - à + : f admet un minimum en 2, égal à 4.
3. $f(4) = 5$ et $f'(4) = 1 - \frac{4}{16} = \frac{3}{4}$. Donc $f(4,01) \approx 5 + 0,01 \times 0,75 = 5,0075$. (Valeur exacte : $f(4,01) = 4,01 + \frac{4}{4,01} \approx 5,00751$: l'approximation est excellente.)

Tu disposes maintenant de la boîte à outils complète de la dérivation : du taux d'accroissement au tableau de variations, des tangentes aux problèmes d'optimisation. À toi de jouer : c'est en étudiant des fonctions, encore et encore, que ces outils deviendront des réflexes pour le Probatoire.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser ensemble les savoir-faire de la leçon pour résoudre un problème concret d'optimisation. Plus précisément, tu devras :

- justifier la dérivabilité d'une fonction polynôme sur un intervalle et calculer sa fonction dérivée ;
- étudier le signe d'une fonction dérivée (trinôme du second degré) et en déduire le sens de variation de la fonction ;
- dresser un tableau de variations complet et en extraire un extremum ;
- interpréter concrètement un maximum dans une situation économique réelle ;
- déterminer l'équation d'une tangente à une courbe et la représenter ;
- utiliser l'approximation affine d'une fonction autour d'un point pour estimer rapidement une valeur, puis évaluer la qualité de cette estimation ;
- rédiger un conseil argumenté, en français correct, à destination d'une personne non mathématicienne.

7.2 Situation

Mama Ngo Bell tient depuis quinze ans un étalage d'arachides grillées au marché central de Douala. Chaque matin, elle achète ses arachides brutes chez un grossiste de Mboppi, les grille elle-même, puis les vend au détail. Très organisée, elle note chaque soir dans un cahier la quantité vendue et son gain du jour.

Après plusieurs mois d'observations, son fils aîné, élève en Première C au lycée bilingue de Deïdo, l'a aidée à modéliser ses gains. Pour x kilogrammes d'arachides vendus dans la journée, le bénéfice journalier de Mama Ngo Bell, exprimé en **centaines de francs CFA**, est donné par la fonction :

$$B(x) = -x^3 + 12x^2 + 5x + 20, \quad x \in [0; 13].$$

- Le terme 20 correspond à un petit revenu fixe (location d'un coin de table à une voisine) ;
- les termes $12x^2 + 5x$ traduisent la croissance des ventes quand l'étalage est bien achalandé ;
- le terme $-x^3$ traduit les pertes qui apparaissent quand elle achète trop de marchandise : invendus grillés qui se perdent, prix cassés en fin de journée pour écouler le stock, fatigue qui l'oblige parfois à payer un porteur.

Mama Ngo Bell se pose trois questions très concrètes :

1. « Combien de kilogrammes dois-je préparer chaque matin pour gagner le plus possible ? »
2. « Combien vais-je gagner ce jour-là, en francs CFA ? »

3. « Si je vends 8 kg et que je décide d'en vendre un peu plus, de combien mon bénéfice va-t-il augmenter environ ? »

Ton groupe est chargé de répondre à Mama Ngo Bell en mobilisant les outils de la dérivation.

7.3 Consignes

Travail en groupes de trois ou quatre élèves. Durée indicative : 1 h 30, suivie d'une restitution collective de 30 minutes. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille qui sera présentée à la classe.

1. **Dérivabilité et calcul de la dérivée.** Justifier que la fonction B est dérivable sur l'intervalle $[0 ; 13]$, puis calculer $B'(x)$ pour tout réel x de cet intervalle.
2. **Signe de la dérivée et variations.**
 - (a) Montrer que l'équation $B'(x) = 0$ admet deux solutions réelles, dont une seule, notée x_1 , appartient à $[0 ; 13]$. Donner la valeur exacte de x_1 , puis une valeur approchée au dixième.
 - (b) Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0 ; 13]$.
 - (c) Dresser le tableau des variations complet de B sur $[0 ; 13]$ (on calculera $B(0)$, $B(x_1)$ et $B(13)$, avec des valeurs approchées au dixième si nécessaire).
3. **Optimisation.** En déduire la quantité d'arachides (en kg, arrondie au dixième) que Mama Ngo Bell doit vendre pour obtenir un bénéfice maximal, puis calculer ce bénéfice maximal en francs CFA (attention à l'unité!).
4. **Tangente.** Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe représentative de B au point d'abscisse 4. Sur papier millimétré (ou à la calculatrice), tracer la courbe de B et la tangente (T) dans un même repère (unités : 1 cm pour 1 kg en abscisse, 1 cm pour 50 centaines de FCFA en ordonnée). Observer la position de la tangente par rapport à la courbe, de part et d'autre du point de contact : que remarque-t-on ?
5. **Approximation affine.**
 - (a) Calculer $B(8)$ et $B'(8)$, puis écrire l'approximation affine de $B(8 + h)$ pour h proche de 0.
 - (b) En déduire une estimation rapide de $B(8,1)$, puis calculer la valeur exacte $B(8,1)$ et l'erreur commise. L'approximation est-elle satisfaisante pour une commerçante ?
6. **Conseil argumenté.** Rédiger en cinq à huit lignes un conseil clair et argumenté à l'attention de Mama Ngo Bell : quantité à préparer, gain espéré, et ce qu'elle peut espérer gagner de plus si elle passe de 8 kg à environ 8,2 kg.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de la leçon**

- Dérivabilité des polynômes : toute fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur tout intervalle de $\mathbb{R}$.

- Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$; $(ku)' = k u'$; $(u + v)' = u' + v'$.
- Lien dérivée/variations : si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors f est strictement croissante sur I ; si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est strictement décroissante sur I .
- Extremum local : si f' s'annule en c en changeant de signe, alors f admet un extremum local en c .
- Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Approximation affine : pour h proche de 0, $f(a + h) \approx f(a) + h f'(a)$.
- Signe d'un trinôme : $ax^2 + bx + c$ est du signe de a à l'extérieur de ses racines et du signe contraire entre les racines (lorsque $\Delta > 0$).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Le bénéfice maximal de Mama Ngo Bell — corrigé complet

Énoncé rappelé. $B(x) = -x^3 + 12x^2 + 5x + 20$ sur $[0 ; 13]$ (bénéfice en centaines de FCFA). On cherche le maximum de B , une tangente, une approximation affine, et un conseil à rédiger.

SOLUTION

1. Dérivabilité et calcul de $B'(x)$.

B est une fonction polynôme ; or toute fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$. Elle est donc dérivable sur $[0 ; 13]$. En dérivant terme à terme (dérivée d'une somme, dérivée de x^n , produit par des constantes) :

$$B'(x) = -3x^2 + 24x + 5.$$

2. Signe de $B'(x)$ et variations de B .

(a) Résolution de $B'(x) = 0$. On résout $-3x^2 + 24x + 5 = 0$, ce qui équivaut, en multipliant les deux membres par -1 , à $3x^2 - 24x - 5 = 0$.

$$\Delta = (-24)^2 - 4 \times 3 \times (-5) = 576 + 60 = 636 = 4 \times 159 > 0.$$

L'équation admet donc deux racines réelles distinctes :

$$x = \frac{24 \pm \sqrt{636}}{6} = \frac{24 \pm 2\sqrt{159}}{6} = 4 \pm \frac{\sqrt{159}}{3}.$$

Comme $\sqrt{159} \approx 12,61$, on obtient :

$$x_0 = 4 - \frac{\sqrt{159}}{3} \approx -0,2 \quad \text{et} \quad x_1 = 4 + \frac{\sqrt{159}}{3} \approx 8,2.$$

Seule $x_1 \approx 8,2$ appartient à l'intervalle d'étude $[0 ; 13]$; la racine $x_0 \approx -0,2$ est à écarter.

(b) Signe de $B'(x)$. B' est un trinôme du second degré dont le coefficient de x^2 est $-3 < 0$: il est donc du signe de -3 (c'est-à-dire négatif) à l'extérieur de ses racines, et positif entre ses racines. Sur $[0; 13]$, seule la racine x_1 intervient, d'où :

- sur $[0; x_1[$: $B'(x) > 0$, donc B est strictement croissante ;
- $B'(x_1) = 0$;
- sur $]x_1; 13]$: $B'(x) < 0$, donc B est strictement décroissante.

(c) Valeurs aux bornes et au sommet.

$$B(0) = 20;$$

$$B(13) = -(13)^3 + 12 \times (13)^2 + 5 \times 13 + 20 = -2197 + 2028 + 65 + 20 = -84;$$

$$\begin{aligned} B(x_1) \approx B(8,2) &= -(8,2)^3 + 12 \times (8,2)^2 + 5 \times 8,2 + 20 \\ &= -551,368 + 806,88 + 41 + 20 \approx 316,5. \end{aligned}$$

D'où le tableau de variations :

x	0	$x_1 \approx 8,2$	13
$B'(x)$		+	0 -
B	20 ↗	$\approx 316,5$	↘ -84

3. Optimisation.

B' s'annule en x_1 en passant du signe + au signe - : B admet donc un maximum en $x_1 \approx 8,2$, et ce maximum vaut environ 316,5 centaines de FCFA. Comme B est croissante puis décroissante sur tout l'intervalle, ce maximum local est bien le maximum de B sur $[0; 13]$.

Conclusion concrète : Mama Ngo Bell doit préparer environ **8,2 kg** d'arachides par jour ; son bénéfice maximal est alors d'environ :

$$316,5 \times 100 = \mathbf{31\,650 \text{ FCFA par jour.}}$$

On remarque au passage que vendre 13 kg lui ferait perdre de l'argent ($B(13) = -84$, soit une perte de 8 400 FCFA) : trop de stock détruit le bénéfice.

4. Tangente au point d'abscisse 4.

$$B(4) = -64 + 12 \times 16 + 20 + 20 = -64 + 192 + 40 = 168, \quad B'(4) = -3 \times 16 + 96 + 5 = -48 + 101 = 53.$$

L'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 4 est :

$$y = B'(4)(x - 4) + B(4) = 53(x - 4) + 168 \iff \boxed{y = 53x - 44}.$$

Pour le tracé : (T) passe par les points $(0; -44)$ et $(4; 168)$. Sur le graphique, on observe un phénomène remarquable : la tangente traverse la courbe au point de contact. En effet, la courbe est d'abord au-dessus de sa tangente (pour $x < 4$), puis en dessous (pour $x > 4$) : le point d'abscisse 4 est un point d'inflexion de la courbe. Cela montre que la tangente

épouse toujours la courbe au voisinage du point de contact, mais ne reste pas nécessairement d'un seul côté.

5. Approximation affine autour de $x = 8$.

(a) $B(8) = -512 + 12 \times 64 + 40 + 20 = -512 + 768 + 60 = 316$ et $B'(8) = -3 \times 64 + 192 + 5 = -192 + 197 = 5$.

L'approximation affine de B au voisinage de 8 s'écrit :

$$B(8+h) \approx B(8) + h B'(8) = 316 + 5h.$$

(b) Pour $h = 0,1$: $B(8,1) \approx 316 + 5 \times 0,1 = 316,5$.

Valeur exacte :

$$B(8,1) = -(8,1)^3 + 12 \times (8,1)^2 + 5 \times 8,1 + 20 = -531,441 + 787,32 + 40,5 + 20 = 316,379.$$

L'erreur commise est $|316,5 - 316,379| \approx 0,12$ centaine, soit environ **12 FCFA** : négligeable pour une commerçante. L'approximation affine est donc excellente ici, car $h = 0,1$ est petit : la courbe est presque confondue avec sa tangente au voisinage du point d'abscisse 8.

6. Conseil à Mama Ngo Bell (exemple de rédaction).

« Mama, d'après les calculs, ton gain augmente quand tu vends plus d'arachides, mais seulement jusqu'à environ 8,2 kg par jour. Au-delà, les invendus et les prix cassés te font perdre de l'argent : si tu prépares 13 kg, tu peux même perdre jusqu'à 8 400 FCFA dans la journée. Prépare donc chaque matin environ 8 kg et un petit quart de kg en plus : ton bénéfice sera alors maximal, autour de 31 650 FCFA par jour. Si tu passes de 8 kg à 8,1 kg, tu gagnes environ 50 FCFA de plus ; le gain devient presque nul ensuite, car tu es déjà tout près du sommet de la courbe. »

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées centrales de la leçon :

- **La dérivation comme outil d'optimisation.** On ne cherche plus un maximum « au hasard » ou en tâtonnant avec la calculatrice : le signe de la dérivée localise exactement l'extremum. C'est la démarche utilisée en économie, en agronomie ou en gestion de stock.
- **La chaîne complète de raisonnement :** dérivabilité $\rightarrow$ calcul de B' $\rightarrow$ signe de B' $\rightarrow$ variations $\rightarrow$ extremum $\rightarrow$ interprétation concrète. Chaque étape s'appuie sur un théorème précis du cours ; aucune ne peut être sautée dans une copie de Probatoire.
- **L'importance des unités et du contexte.** Le résultat brut 316,5 ne signifie rien seul : c'est en le convertissant en francs CFA (31 650 FCFA) qu'il devient une information utile pour Mama Ngo Bell. De même, la lecture du tableau montre qu'au-delà de l'optimum, le bénéfice chute jusqu'à devenir négatif — un phénomène que toute commerçante reconnaît.
- **La tangente et l'approximation affine comme outils de prévision rapide.** L'approximation $B(8+h) \approx 316 + 5h$ permet d'estimer instantanément l'effet d'une petite variation de la quantité vendue, avec une erreur minime (ici environ 12 FCFA). C'est exactement l'idée du calcul différentiel : remplacer localement une courbe par sa tangente.

- **Une mise en garde graphique.** La tangente au point d'abscisse 4 traverse la courbe : la position relative d'une courbe et de sa tangente n'est pas toujours la même, et seule une étude précise (ou un tracé soigneux) permet de conclure.
- **La communication mathématique.** La dernière consigne montre qu'un résultat mathématique n'a de valeur que s'il est traduit en langage clair et argumenté pour celui qui doit prendre une décision.

ATTENTION**Erreurs fréquentes repérées pendant la restitution**

- Oublier que le bénéfice est en centaines de FCFA et annoncer « 316,5 FCFA » au lieu de 31 650 FCFA ;
- conclure au maximum en x_1 sans avoir vérifié le changement de signe de B' (une dérivée nulle ne suffit pas : penser à $x \mapsto x^3$ en 0) ;
- donner les deux racines du trinôme comme candidates, alors que $x_0 \approx -0,2$ n'appartient pas à $[0 ; 13]$;
- se tromper dans le calcul du discriminant en oubliant que $c = -5$ est négatif ($\Delta = b^2 - 4ac$ donne ici $576 + 60$, et non $576 - 60$) ;
- écrire la tangente $y = 53x - 44$ sans avoir calculé séparément $B(4)$ et $B'(4)$, ni justifié la formule $y = B'(4)(x - 4) + B(4)$;
- affirmer que la tangente reste toujours au-dessus (ou toujours en dessous) de la courbe : le tracé montre ici qu'elle la traverse au point d'abscisse 4 ;
- utiliser l'approximation affine avec un h trop grand sans se méfier de l'erreur commise.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 DÉRIVATION

9.1 Étudier la dérivabilité en un point par le taux d'accroissement

MÉTHODE Étudier la dérivabilité de f en a

Pour savoir si f est dérivable en a et calculer $f'(a)$:

1. Vérifier d'abord que f est **définie en a** (sinon la question est close).
2. Former le **taux d'accroissement** $\tau_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ pour $x \neq a$.
3. Simplifier $\tau_a(x)$ (factoriser $x - a$, multiplier par la quantité conjuguée s'il y a des racines carrées).
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow a} \tau_a(x)$.
5. Conclure : si la limite existe et est finie et égale à ℓ , alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$; si la limite est infinie ou n'existe pas, f n'est pas dérivable en a .

Réflexe : on peut aussi poser $h = x - a$ et étudier $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, souvent plus confortable pour les calculs.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dérivabilité de la fonction racine carrée en 0 et en 4

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

1. Étudier la dérivabilité de f en 4 et donner $f'(4)$.
2. f est-elle dérivable en 0 ? Interpréter graphiquement.

SOLUTION

1. f est définie en 4 et $f(4) = 2$. Pour $x \geq 0, x \neq 4$:

$$\tau_4(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

On a utilisé l'identité remarquable $x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$, valable car $x \geq 0$. Comme $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} + 2) = 4$,

2) = 4, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow 4} \tau_4(x) = \frac{1}{4}.$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en 4 et $f'(4) = \frac{1}{4}$.

2. Pour $x > 0$: $\tau_0(x) = \frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$. La limite n'est pas finie, donc f n'est pas dérivable en 0.

Interprétation : la courbe de f admet au point $O(0; 0)$ une **demi-tangente verticale** (la tangente « se redresse » : la pente devient infiniment grande).

9.2 Dérivabilité à gauche, à droite ; fonctions définies par morceaux

MÉTHODE Étudier la dérivabilité d'une fonction définie par intervalles en la jonction

Soit f définie par deux expressions de part et d'autre de a .

1. Continuité d'abord : vérifier que $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$. Si f n'est pas continue en a , elle n'est pas dérivable en a (une fonction dérivable en un point y est continue).
2. Calculer le **nombre dérivé à gauche** : $f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ avec l'expression valable pour $x < a$.
3. Calculer le **nombre dérivé à droite** : $f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ avec l'expression valable pour $x > a$.
4. Conclure : f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a) = f'_d(a)$ (valeurs finies) ; alors $f'(a)$ est cette valeur commune. Sinon, la courbe admet deux demi-tangentes distinctes : on parle de **point anguleux**.

EXERCICE RÉSOLU 14 Un raccordement de piste à Yaoundé

Pour modéliser le profil d'une piste, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité puis la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement.

SOLUTION

Continuité en 1. $f(1) = 1^2 = 1$. De plus $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 1) = 1$. Les trois valeurs coïncident : f est continue en 1. L'étude de la dérivabilité a donc un sens.

Dérivabilité à gauche. Pour $x < 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 2.$$

Donc $f'_g(1) = 2$.

Dérivabilité à droite. Pour $x > 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(2x - 1) - 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1)}{x - 1} = 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 2.$$

Donc $f'_d(1) = 2$.

Conclusion. $f'_g(1) = f'_d(1) = 2$, valeur finie : f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$. La courbe admet au point $A(1; 1)$ une unique tangente, d'équation $y = 2(x - 1) + 1$, c'est-à-dire $y = 2x - 1$: le raccordement est « lisse », sans angle.

9.3 Fonction dérivée sur un intervalle et dérivées usuelles

PROPRIÉTÉ Fonction dérivée sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **dérivable sur I** si elle est dérivable en tout point de I (aux bornes, on considère la dérivabilité à droite pour la borne gauche, et à gauche pour la borne droite). La **fonction dérivée** de f sur I , notée f' , est la fonction qui associe à tout $x \in I$ le nombre dérivé $f'(x)$.

À RETENIR Dérivées des fonctions usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Domaine de dérivabilité	Dérivée $f'(x)$
k (constante)	$\mathbb{R}$	0
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$]0; +\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$

Attention : $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale).

9.4 Opérations sur les fonctions dérivables : formules et démonstrations

PROPRIÉTÉ

Règles de dérivation (démonstrations exigibles au Probatoire)

Soient u et v deux fonctions dérivables en a .

- Somme : $u + v$ est dérivable en a et $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$.
- Produit par un réel : $\forall k \in \mathbb{R}$, ku est dérivable en a et $(ku)'(a) = k u'(a)$.
- Produit : uv est dérivable en a et $(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$.
- Quotient : Si $v(a) \neq 0$, $\frac{u}{v}$ est dérivable en a et $\left(\frac{u}{v}\right)'(a) = \frac{u'(a)v(a) - u(a)v'(a)}{v(a)^2}$.
- Composée affine : Si u est dérivable en $v(a)$, alors $u \circ v$ est dérivable en a et $(u \circ v)'(a) = v'(a) \times u'(v(a))$. Cas particulier : $(u(ax + b))'(x) = a \times u'(ax + b)$.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : formule du produit

On veut montrer $(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$.

1. Écrire le taux d'accroissement de uv en a : $\tau(x) = \frac{u(x)v(x) - u(a)v(a)}{x - a}$.
2. Ajouter et soustraire $u(x)v(a)$ au numérateur.
3. Factoriser par $u(x)$ et $v(a)$.
4. Faire tendre x vers a en utilisant la continuité de u en a (car u dérivable $\Rightarrow u$ continue).
5. Conclure.

Solution :

$$\tau(x) = \frac{u(x)v(x) - u(x)v(a) + u(x)v(a) - u(a)v(a)}{x - a} = u(x) \frac{v(x) - v(a)}{x - a} + v(a) \frac{u(x) - u(a)}{x - a}.$$

Comme u est dérivable en a , elle est continue en a : $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = u(a)$. En passant à la limite :

$$\lim_{x \rightarrow a} \tau(x) = u(a)v'(a) + v(a)u'(a).$$

9.5 Calculer une fonction dérivée : sommes, produits, quotients, composée affine

MÉTHODE Déterminer la fonction dérivée d'une fonction numérique

1. Identifier la structure de f : somme, produit $u \times v$, produit par un réel k u , quotient $\frac{u}{v}$, ou composée $x \mapsto u(ax + b)$.
2. Choisir la bonne formule :

$$(u + v)' = u' + v' \quad (ku)' = k u' \quad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (u(ax + b))' = a \times u'(ax + b).$$

3. Préciser le domaine de dérivabilité : pour un quotient, exclure les valeurs qui annulent v ; pour une racine carrée, l'intérieur doit être > 0 (pas ≥ 0).
4. Calculer u' et v' séparément, puis assembler en simplifiant (factoriser au maximum le numérateur d'un quotient : c'est indispensable pour le tableau de signes ensuite).

EXERCICE RÉSOLU 15 Trois calculs de dérivées

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité.

1. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = (2x + 1)\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$;
3. $h(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$;
4. $k(x) = \sqrt{3x - 2}$ sur $\left]\frac{2}{3}; +\infty\right[$.

SOLUTION

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$. Par linéarité (somme et produits par des réels) :

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 7.$$

2. g est un produit uv avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = \sqrt{x}$, toutes deux dérivables sur $]0; +\infty[$ (attention : $\sqrt{x}$ n'est dérivable que sur $]0; +\infty[$, pas en 0). On a $u'(x) = 2$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Donc :

$$g'(x) = u'v + uv' = 2\sqrt{x} + (2x + 1) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{4x + 2x + 1}{2\sqrt{x}} = \frac{6x + 1}{2\sqrt{x}}.$$

3. $h = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = 3x - 2$, $v(x) = x + 1$; v ne s'annule qu'en -1 , donc h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Avec $u' = 3$ et $v' = 1$:

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x + 1) - (3x - 2) \times 1}{(x + 1)^2} = \frac{3x + 3 - 3x + 2}{(x + 1)^2} = \frac{5}{(x + 1)^2}.$$

4. k est de la forme $u(ax + b)$ avec $u = \sqrt{}$, $a = 3$, $b = -2$. Pour $x > \frac{2}{3}$, $3x - 2 > 0$, donc k est dérivable sur $\left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$:

$$k'(x) = a \times u'(ax + b) = 3 \times \frac{1}{2\sqrt{3x-2}} = \frac{3}{2\sqrt{3x-2}}.$$

9.6 Déterminer une équation de tangente ou de demi-tangente

MÉTHODE Équation de la tangente en $A(a; f(a))$

1. Vérifier que f est dérivable en a et calculer $f'(a)$.
2. Calculer $f(a)$.
3. Écrire la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
4. Développer et réduire pour obtenir $y = mx + p$.

Cas des demi-tangentes : si f n'est dérivable qu'à gauche (resp. à droite) en a , on écrit la demi-tangente avec $f'_g(a)$ (resp. $f'_d(a)$) en précisant la restriction $x \leq a$ (resp. $x \geq a$). Si le taux tend vers l'infini, la (demi-)tangente est verticale : $x = a$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - 3x + 1$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$ et (C) sa courbe représentative.

1. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point A d'abscisse 2.
2. Existe-t-il un point de (C) où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = x - 5$?

SOLUTION

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(x) = 2x - 3$. On calcule :

$$f(2) = 4 - 6 + 1 = -1 \quad \text{et} \quad f'(2) = 1.$$

La tangente en $A(2; -1)$ a pour équation :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 1 \times (x - 2) - 1 = x - 3.$$

Donc $(T) : y = x - 3$.

2. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. La tangente en un point d'abscisse a a pour coefficient directeur $f'(a) = 2a - 3$. On résout :

$$2a - 3 = 1 \iff a = 2.$$

C'est le point A de la question 1 : la tangente (T), de coefficient directeur 1 comme la droite $y = x - 5$, est la seule tangente à (C) qui lui soit parallèle.

9.7 Étudier le sens de variation et dresser le tableau de variations

MÉTHODE De la dérivée au tableau de variations

1. Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f et calculer $f'(x)$.
2. Factoriser $f'(x)$ au maximum (produit de facteurs du premier degré, discriminant pour un trinôme).
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'ensemble d'étude (tableau de signes).
4. Appliquer le théorème : $f' > 0$ sur un intervalle $\Rightarrow f$ strictement croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante ; $f' = 0 \Rightarrow f$ constante.
5. Dresser le **tableau de variations** : ligne de x (bornes et zéros de f'), ligne du signe de f' , ligne des flèches de f avec les images des valeurs remarquables et les limites aux bornes si elles sont connues.
6. Lire les **extrema** : f admet un minimum (resp. maximum) local en c si f' s'annule en c en changeant de signe de $-$ vers $+$ (resp. de $+$ vers $-$).

EXERCICE RÉSOLU 17 Variations de $f(x) = x^3 - 3x + 2$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. Préciser les extrema locaux de f .

SOLUTION

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.
 f' est un trinôme du second degré s'annulant en -1 et 1 , positif à l'extérieur des racines (coefficient $3 > 0$) :

$$f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[, \quad f'(x) < 0 \text{ sur }]-1; 1[.$$

2. Images remarquables : $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$ et $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. D'où le tableau :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f		$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$

3. Lecture du tableau :

- f' s'annule en -1 en passant de $+$ à $-$: f admet un maximum local en -1 , égal à $f(-1) = 4$;
- f' s'annule en 1 en passant de $-$ à $+$: f admet un minimum local en 1 , égal à $f(1) = 0$.

9.8 Approximation affine d'une fonction autour d'un réel

MÉTHODE Utiliser l'approximation affine

Si f est dérivable en a , alors pour h voisin de 0 :

$$f(a+h) \approx f(a) + h f'(a) \quad \text{ou, de façon équivalente,} \quad f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a).$$

Démarche :

1. Identifier la fonction f , le point a (où $f(a)$ et $f'(a)$ sont faciles à calculer exactement) et l'écart $h = x - a$.
2. Calculer $f(a)$ et $f'(a)$.
3. Écrire $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$ et conclure par une valeur décimale.

Idée directrice : on remplace localement la courbe par sa tangente ; l'approximation n'est bonne que pour h petit.

EXERCICE RÉSOLU 18 Estimer $\sqrt{4,02}$ sans calculatrice

1. Donner l'approximation affine de $f(x) = \sqrt{x}$ au voisinage de $a = 4$.
2. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{4,02}$, puis de $\sqrt{3,97}$.

SOLUTION

1. $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. En $a = 4$:

$$f(4) = 2 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}.$$

L'approximation affine au voisinage de 4 s'écrit, pour h proche de 0 :

$$\sqrt{4+h} \approx 2 + \frac{h}{4}.$$

2. Pour $\sqrt{4,02}$, on prend $h = 0,02$:

$$\sqrt{4,02} \approx 2 + \frac{0,02}{4} = 2 + 0,005 = 2,005.$$

(La calculatrice donne 2,00499 ... : l'approximation est excellente.)

Pour $\sqrt{3,97}$, on prend $h = -0,03$:

$$\sqrt{3,97} \approx 2 + \frac{-0,03}{4} = 2 - 0,0075 = 1,9925.$$

Conclusion : $\sqrt{4,02} \approx 2,005$ et $\sqrt{3,97} \approx 1,9925$.

9.9 Problème d'optimisation avec extrema

MÉTHODE Résoudre un problème d'optimisation

1. Modéliser : choisir la variable x , préciser son ensemble (contraintes de l'énoncé : longueurs positives, etc.), exprimer la grandeur à optimiser $f(x)$.
2. Dériver f et étudier le signe de f' sur l'ensemble choisi.
3. Dresser le tableau de variations et repérer l'extremum cherché.
4. Conclure en répondant à la question posée, avec les unités et le contexte (et vérifier que la solution est dans l'ensemble admissible).

EXERCICE RÉSOLU 19 Le champ de M. Etoundi

M. Etoundi, agriculteur de l'Ouest, dispose de 100 m de grillage pour clôturer un champ rectangulaire adossé à un mur (le mur ferme un des grands côtés, le grillage sert pour les trois autres côtés). On note x la longueur, en mètres, de chaque côté perpendiculaire au mur.

1. Montrer que l'aire du champ est $A(x) = 100x - 2x^2$ avec $x \in [0; 50]$.
2. Déterminer les dimensions du champ d'aire maximale et cette aire maximale.

SOLUTION

1. Le grillage couvre deux côtés de longueur x et un côté parallèle au mur de longueur ℓ :

$2x + \ell = 100$, donc $\ell = 100 - 2x$. Comme $\ell \geq 0$, on a $x \leq 50$, et $x \geq 0 : x \in [0; 50]$. L'aire est :

$$A(x) = x\ell = x(100 - 2x) = 100x - 2x^2.$$

2. A est un polynôme, dérivable sur $[0; 50]$: $A'(x) = 100 - 4x = 4(25 - x)$.

$A'(x) > 0$ pour $x < 25$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 25$. Tableau de variations :

x	0	25	50
$A'(x)$		+	-
A	0 ↗	1250 ↘	0

avec $A(25) = 100 \times 25 - 2 \times 25^2 = 2500 - 1250 = 1250$.

A' s'annule en 25 en passant de + à - : A admet un maximum en $x = 25$. Alors $\ell = 100 - 2 \times 25 = 50$.

Conclusion : le champ d'aire maximale a pour dimensions 25 m de largeur et 50 m de longueur le long du mur, pour une aire maximale de 1250 m^2 .

LES AVAIS-TU ? Histoire et applications au Cameroun

Le calcul différentiel a été développé indépendamment par Newton (fluxions, physique) et Leibniz (différentiels, notation $\frac{dy}{dx}$) à la fin du XVII^e siècle. La notation $f'(x)$ est due à Lagrange. Au Cameroun, la dérivée est un outil quotidien :

- Économie : le coût marginal $C'(x)$ (dérivée de la fonction coût) guide les décisions de production à la SONARA ou dans les brasseries.
- Physique : la vitesse instantanée $v(t) = x'(t)$ et l'accélération $a(t) = v'(t)$ modélisent le mouvement des véhicules sur l'autoroute Yaoundé-Douala.
- Hydraulique : le débit instantané $Q(t) = V'(t)$ (dérivée du volume) est crucial pour la gestion des barrages (Lom Pangar, Memve'ele).
- Télécoms : l'optimisation du débit binaire (MTN, Orange) utilise la dérivée de la fonction capacité de Shannon.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de vérifier la continuité avant la dérivabilité pour une fonction définie par morceaux. Si f n'est pas continue en a , elle n'est pas dérivable en a : le dire clairement, c'est souvent un point de la question.
2. Confondre $f(a)$ et $f'(a)$ dans l'équation de la tangente. La formule est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$: $f'(a)$ est le coefficient directeur, $f(a)$ est l'ordonnée du point de contact. Les

deux calculs doivent apparaître explicitement.

3. Mal appliquer la dérivée du quotient : $(u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Erreurs classiques : écrire $u'v + uv'$ au numérateur, oublier le carré au dénominateur, ou dériver « terme à terme » $\frac{u'}{v'}$ (c'est faux!).
4. Oublier le facteur a dans la dérivée d'une composée affine : $(u(ax + b))' = a \times u'(ax + b)$.
Ainsi $(\sqrt{3x - 2})' = \frac{3}{2\sqrt{3x - 2}}$ et non $\frac{1}{2\sqrt{3x - 2}}$.
5. Affirmer un extremum sans changement de signe de f' . $f'(c) = 0$ ne suffit pas (penser à x^3 en 0) : il faut que f' s'annule en c en changeant de signe. De même, dans un tableau de variations, les flèches vont dans la ligne de f et les signes dans la ligne de f' — ne pas les mélanger.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : Dérivabilité et nombre dérivé

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?

1. La fonction $f(x) = |x|$ est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.
2. Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .
3. La fonction $g(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
4. Si $f'(a)$ existe, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f'(a)$.

EXERCICE 8 Vrai ou Faux ? Justifier

Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. La fonction $f(x) = x^3$ admet une tangente à l'origine.
2. Si f et g sont dérivables en a , alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a .
3. La fonction $h(x) = |x - 2|$ est dérivable à gauche et à droite en 2.
4. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors f est strictement croissante sur I .

EXERCICE 9 Calculs directs de nombres dérivés

Calculer le nombre dérivé en a des fonctions suivantes (préciser si la fonction est dérivable en a) :

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ en $a = 1$.
2. $g(x) = \frac{1}{x}$ en $a = -2$.
3. $h(x) = \sqrt{x+3}$ en $a = 1$.
4. $k(x) = |x+1|$ en $a = -1$.

EXERCICE 10 Définitions et notations

Compléter les phrases suivantes avec les termes mathématiques exacts :

1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est ... en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand x tend vers a .
2. Cette limite, quand elle existe, se note ... et s'appelle le ... de f en a .
3. L'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a (si f est dérivable en a) est
4. On dit que f est ... sur I si elle est dérivable en tout point de I .

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11 Dérivabilité de fonctions définies par morceaux**

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en 0.
2. Calculer le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ pour $x < 0$ et pour $x > 0$.
3. En déduire les nombres dérivés à gauche et à droite en 0. f est-elle dérivable en 0 ?
4. Tracer schématiquement la courbe C_f au voisinage de 0 et représenter les demi-tangentes.

EXERCICE 12 Dérivées des fonctions usuelles et opérations

Déterminer la fonction dérivée et son ensemble de définition (domaine de dérivabilité) pour les fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2$
2. $g(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$
3. $h(x) = \frac{4x - 1}{x + 2}$
4. $k(x) = \sqrt{5x - 3}$

EXERCICE 13 Tangente et position relative

Soit la fonction $f(x) = x^3 - 2x$ et sa courbe C_f .

1. Déterminer une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse -1 .
2. Étudier le signe de $f(x) - (\text{équation de } T)$ pour $x \neq -1$.
3. En déduire la position relative de C_f et de T .

EXERCICE 14 Tableau de variations et extrema

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ définie sur l'intervalle $[0; 4]$.

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$ sur $[0; 4]$.
2. Dresser le tableau de variations complet de f sur $[0; 4]$.
3. Déterminer les extrema (minimum et maximum) de f sur $[0; 4]$ et les abscisses où ils sont atteints.

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Problème d'optimisation : Le champ du planteur

Un planteur de la région de l'Ouest dispose de 100 m de grillage pour clôturer un champ rectangulaire. L'un des grands côtés du rectangle est adossé à un mur en béton (donc pas besoin de grillage de ce côté-là). On note x la longueur (en mètres) du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer la longueur L du côté parallèle au mur en fonction de x . Quelles sont les valeurs possibles de x ? (On note I cet intervalle).
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du champ en fonction de x .
3. Étudier les variations de la fonction A sur I .
4. Quelles dimensions doit choisir le planteur pour maximiser l'aire de son champ? Quelle est cette aire maximale?

EXERCICE 16 Approximation affine et encadrement d'erreur

On cherche à donner une valeur approchée de $(2,003)^4$ sans calculatrice.

1. Soit $f(x) = x^4$. Écrire l'approximation affine de f au voisinage de 2.

2. En déduire une valeur approchée de $(2,003)^4$ par excès ou par défaut ? Justifier.
3. On admet que pour tout $x \in [2; 2,003]$, $|f''(x)| \leq 48$. En utilisant la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 (ou le théorème de la valeur moyenne appliqué à f'), encadrer l'erreur commise.

EXERCICE 17 Étude complète type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . Calculer les limites de f aux bornes de D_f (notamment en 1^- , 1^+ , $-\infty$, $+\infty$). En déduire les asymptotes.
2. Calculer $f'(x)$ et simplifier l'expression.
3. Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 2.
5. Montrer que la courbe C_f coupe sa tangente T en un second point. Déterminer les coordonnées de ce point.
6. Tracer schématiquement C_f , ses asymptotes et la tangente T dans un repère ortho-normé.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Dérivabilité et nombre dérivé

La bonne réponse est la b).

- a) Fausse. Pour $f(x) = |x|$, le taux d'accroissement en 0 vaut $\frac{|x|}{x}$, qui vaut -1 si $x < 0$ et 1 si $x > 0$. Les limites à gauche et à droite sont différentes : f n'est pas dérivable en 0 (elle admet seulement deux demi-tangentes).
- b) Vraie. C'est un théorème du cours : toute fonction dérivable en a est continue en a . En effet, pour $x \neq a$:

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a) \times 0 = 0,$$

donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

- c) Fausse. $g(x) = \sqrt{x}$ n'est définie que sur $[0; +\infty[$, et n'est pas dérivable en 0 : le taux $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$ (demi-tangente verticale).
- d) Fausse. Si f est dérivable en a , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (continuité), et non $f'(a)$. Confondre $f(a)$ et $f'(a)$ est une erreur classique.

Point de vigilance : la réciproque de b) est fausse : la continuité n'implique pas la dérivabilité (contre-exemple : $x \mapsto |x|$ en 0).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Vrai. $f(x) = x^3$ est dérivable en 0 et $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$. La tangente à l'origine a pour équation $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 0$: c'est l'axe des abscisses. (C'est une tangente horizontale ; la courbe la traverse en ce point, mais la tangente existe bien.)
2. Faux. Il manque une hypothèse essentielle : il faut $g(a) \neq 0$. Contre-exemple : $f(x) = 1$ et $g(x) = x$ sont dérivables en 0, mais $\frac{f}{g}(x) = \frac{1}{x}$ n'est même pas définie en 0, donc pas dérivable en 0.
3. Vrai. Pour $x < 2$, $h(x) = -(x - 2) = 2 - x$, donc le taux d'accroissement en 2 vaut $\frac{(2-x)-0}{x-2} = -1$: $h'_g(2) = -1$. Pour $x > 2$, $h(x) = x - 2$, donc le taux vaut 1 : $h'_d(2) = 1$. Les deux nombres dérivés unilatéraux existent ; comme ils sont différents, h n'est pas dérivable en 2 (point anguleux).
4. Vrai. C'est le théorème fondamental du cours : si f est dérivable sur un intervalle I et si

$f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement croissante sur I . Attention : l'hypothèse « I est un intervalle » est indispensable : sur une réunion d'intervalles disjoints, le signe de f' ne garantit pas la monotonie globale (exemple : $x \mapsto \frac{1}{x}$ a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$, sans être décroissante sur $\mathbb{R}^*$).

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs de nombres dérivés

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$, $a = 1$. On a $f(1) = 3 - 5 + 2 = 0$. Taux d'accroissement :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{3x^2 - 5x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)(3x - 2)}{x - 1} = 3x - 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1.$$

f est dérivable en 1 et $f'(1) = 1$. (Vérification : $f'(x) = 6x - 5$, donc $f'(1) = 1$.)

2. $g(x) = \frac{1}{x}$, $a = -2$.

$$\frac{g(x) - g(-2)}{x - (-2)} = \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{2}}{x + 2} = \frac{\frac{2+x}{2x}}{x+2} = \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow -2} -\frac{1}{4}.$$

g est dérivable en -2 et $g'(-2) = -\frac{1}{4}$. (Vérification : $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $g'(-2) = -\frac{1}{4}$.)

3. $h(x) = \sqrt{x+3}$, $a = 1$. On a $h(1) = \sqrt{4} = 2$. On utilise la quantité conjuguée :

$$\frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} = \frac{(x+3) - 4}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{4}.$$

h est dérivable en 1 et $h'(1) = \frac{1}{4}$.

4. $k(x) = |x + 1|$, $a = -1$. On a $k(-1) = 0$. Pour $x > -1$, le taux vaut $\frac{x+1}{x+1} = 1$; pour $x < -1$, il vaut $\frac{-(x+1)}{x+1} = -1$. Les limites à gauche et à droite diffèrent : k n'est pas dérivable en -1 (mais $k'_g(-1) = -1$ et $k'_d(-1) = 1$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et notations

- On dit que f est **dérivable** en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand x tend vers a .
- Cette limite se note $f'(a)$ et s'appelle le **nombre dérivé** de f en a .
- L'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

4. On dit que f est **dérivable sur I** si elle est dérivable en tout point de I ; la fonction $x \mapsto f'(x)$ est alors appelée **fonction dérivée** de f sur I , notée f' .

CORRIGÉ Exercice 5 — Dérivabilité de fonctions définies par morceaux

1. Continuité en 0. On a $f(0) = 0^2 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0.$$

Les deux limites sont égales à $f(0)$: f est continue en 0.

2. Taux d'accroissement. Comme $f(0) = 0$:

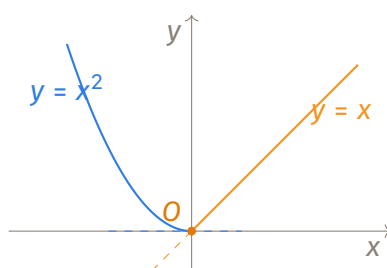
- pour $x < 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2}{x} = x$;
- pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x}{x} = 1$.

3. Nombres dérivés unilatéraux.

$$f'_g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \quad \text{et} \quad f'_d(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1.$$

Comme $f'_g(0) \neq f'_d(0)$, f n'est pas dérivable en 0. Le point $(0 ; 0)$ est un point anguleux : la courbe y admet deux demi-tangentes distinctes.

4. Tracé. À gauche de 0, la courbe est l'arc de parabole $y = x^2$, qui arrive en 0 avec une demi-tangente horizontale ($y = 0$) ; à droite, c'est la demi-droite $y = x$, qui part de 0 avec une demi-tangente de pente 1.



Point anguleux en 0 : demi-tangente horizontale à gauche, demi-tangente de pente 1 à droite.

Point de vigilance : la continuité (question 1) ne suffit pas pour conclure à la dérivabilité ; il faut impérativement comparer les deux taux d'accroissement unilatéraux.

CORRIGÉ Exercice 6 — Dérivées des fonctions usuelles et opérations

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2$ est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 12x^3 - 10x.$$

2. $g(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (produit de polynômes). Avec $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$, $v = 2x - 3$, $v' = 2$:

$$g'(x) = u'v + uv' = 2x(2x - 3) + 2(x^2 + 1) = 4x^2 - 6x + 2x^2 + 2 = 6x^2 - 6x + 2.$$

(Vérification par développement : $g(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3$, d'où $g'(x) = 6x^2 - 6x + 2$.)

3. $h(x) = \frac{4x-1}{x+2}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Avec $u = 4x - 1$, $u' = 4$, $v = x + 2$, $v' = 1$:

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{4(x+2) - (4x-1) \times 1}{(x+2)^2} = \frac{4x+8-4x+1}{(x+2)^2} = \frac{9}{(x+2)^2}.$$

4. $k(x) = \sqrt{5x-3}$ est définie pour $5x-3 \geq 0$, c'est-à-dire sur $\left[\frac{3}{5}; +\infty\right[$, et dérivable là où $5x-3 > 0$, c'est-à-dire sur $\left]\frac{3}{5}; +\infty\right[$ (la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0). C'est la composée de la fonction affine $x \mapsto 5x-3$ par la fonction racine ; d'après la formule $(\sqrt{ax+b})' = \frac{a}{2\sqrt{ax+b}}$:

$$k'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x-3}}.$$

Point de vigilance : pour k , ne pas oublier que le domaine de dérivabilité $\left]\frac{3}{5}; +\infty\right[$ est strictement inclus dans le domaine de définition $\left[\frac{3}{5}; +\infty\right[$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Tangente et position relative

1. $f(x) = x^3 - 2x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 2$. En $a = -1$: $f(-1) = -1 + 2 = 1$ et $f'(-1) = 3 - 2 = 1$. La tangente T a pour équation :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = 1 \times (x + 1) + 1 = x + 2.$$

2. Étudions le signe de la différence :

$$f(x) - (x + 2) = x^3 - 2x - x - 2 = x^3 - 3x - 2.$$

On sait que $x = -1$ est racine (la tangente touche la courbe en -1). Factorisons :

$$x^3 - 3x - 2 = (x + 1)(x^2 - x - 2) = (x + 1)(x + 1)(x - 2) = (x + 1)^2(x - 2).$$

Comme $(x+1)^2 \geq 0$ pour tout x , le signe de la différence est celui de $(x-2)$:

- si $x < 2$ (et $x \neq -1$) : $f(x) - (x+2) < 0$;
- si $x > 2$: $f(x) - (x+2) > 0$;
- si $x = 2$ ou $x = -1$: différence nulle.

3. Position relative.

- Sur $] -\infty ; 2[$, C_f est en dessous de T (elles se touchent en $x = -1$) ;
- sur $]2 ; +\infty[$, C_f est au-dessus de T ;
- les deux courbes se recoupent au point $(2 ; 4)$, car $f(2) = 8 - 4 = 4$ et $2 + 2 = 4$.

Point de vigilance : une tangente peut recouper la courbe ailleurs qu'au point de contact ; « tangente » ne signifie pas « la courbe reste d'un seul côté ».

CORRIGÉ Exercice 8 — Tableau de variations et extrema

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3).$$

Sur $[0 ; 4]$, $f'(x) = 0$ pour $x = 1$ ou $x = 3$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines : $f'(x) > 0$ sur $[0 ; 1[$ et sur $]3 ; 4]$, $f'(x) < 0$ sur $]1 ; 3[$.

2. Valeurs : $f(0) = 1$, $f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$, $f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$, $f(4) = 64 - 96 + 36 + 1 = 5$.

x	0	1	3	4
$f'(x)$		+	-	+
f	1 ↗	5 ↘	1 ↗	5

3. Extrema sur $[0 ; 4]$. D'après le tableau :

- le minimum de f sur $[0 ; 4]$ vaut 1, atteint en $x = 0$ et en $x = 3$;
- le maximum de f sur $[0 ; 4]$ vaut 5, atteint en $x = 1$ et en $x = 4$.

On remarque que $f(1) = 5$ est un maximum local et $f(3) = 1$ un minimum local, mais les extrema globaux tiennent compte des bornes de l'intervalle.

Point de vigilance : sur un segment, il faut toujours comparer les valeurs aux extrema locaux et aux bornes de l'intervalle.

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème d'optimisation : le champ du planteur

1. Le grillage sert pour deux côtés de longueur x et un côté de longueur L (le mur remplace le quatrième côté) :

$$2x + L = 100 \implies L = 100 - 2x.$$

On doit avoir $x > 0$ et $L > 0$, soit $100 - 2x > 0$, c'est-à-dire $x < 50$. Donc $I =]0; 50[$.

2. L'aire du rectangle est :

$$A(x) = x \times L = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x.$$

3. A est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $A'(x) = -4x + 100 = 4(25 - x)$.

- $A'(x) > 0$ pour $x < 25$: A est strictement croissante sur $]0; 25]$;
- $A'(x) < 0$ pour $x > 25$: A est strictement décroissante sur $[25; 50[$.

De plus $A(25) = -2 \times 625 + 100 \times 25 = -1250 + 2500 = 1250$.

x	0	25	50
$A'(x)$	+	0	-
A	0	↗ 1250	↘ 0

4. A admet son maximum en $x = 25$. Alors $L = 100 - 2 \times 25 = 50$ m et

$$A(25) = 25 \times 50 = 1250 \text{ m}^2.$$

Conclusion : le planteur doit choisir un champ de 25 m de large (perpendiculairement au mur) et 50 m de long (parallèlement au mur) ; l'aire maximale est 1250 m^2 .

Barème indicatif (4 pts) : 0,5 pt pour $L = 100 - 2x$ et l'intervalle ; 0,5 pt pour $A(x)$; 1,5 pt pour la dérivée et le tableau ; 1,5 pt pour les dimensions et l'aire maximale avec unités.

Points de vigilance : justifier l'intervalle I (longueurs strictement positives) ; conclure par une phrase avec les unités ; vérifier que le maximum trouvé appartient bien à I .

CORRIGÉ Exercice 10 — Approximation affine et estimation de l'erreur

1. $f(x) = x^4$ est dérivable en 2, avec $f(2) = 16$ et $f'(x) = 4x^3$, donc $f'(2) = 32$. L'approximation affine de f au voisinage de 2 est :

$$f(2+h) \approx f(2) + f'(2)h = 16 + 32h \quad (h \text{ proche de } 0).$$

2. Pour $(2,003)^4$, on pose $h = 0,003$:

$$(2,003)^4 \approx 16 + 32 \times 0,003 = 16 + 0,096 = 16,096.$$

Sens de l'approximation : la courbe de f est au-dessus de sa tangente au voisinage de 2 (fonction convexe), donc l'approximation affine donne une valeur par défaut. (Vérification à la calculatrice : la valeur exacte est 16,096216 ..., légèrement supérieure à 16,096.)

3. Estimation de l'erreur (pour aller plus loin). Développons exactement avec $h = 0,003$:

$$(2 + h)^4 = 16 + 32h + 24h^2 + 8h^3 + h^4.$$

L'erreur commise est donc :

$$E = 24h^2 + 8h^3 + h^4 = 24 \times (0,003)^2 + 8 \times (0,003)^3 + (0,003)^4.$$

Le terme dominant est $24 \times 9 \times 10^{-6} = 2,16 \times 10^{-4}$, les deux suivants sont négligeables ($2,16 \times 10^{-7}$ et $8,1 \times 10^{-11}$). D'où :

$$16,096 \leq (2,003)^4 \leq 16,09622.$$

L'approximation 16,096 est donc exacte à environ 2×10^{-4} près : c'est excellent pour un calcul mental !

Barème indicatif (4 pts) : 1 pt pour l'approximation affine ; 1 pt pour la valeur approchée et le sens (position courbe/tangente) ; 2 pts pour l'estimation de l'erreur et l'encadrement final.

Points de vigilance : bien identifier $h = x - a$ (ici $h = 0,003$ et non 2,003) ; l'approximation affine n'est valable que pour h proche de 0 ; le signe de l'erreur se justifie par la position de la courbe par rapport à sa tangente.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude complète type Probatoire

Remarque préalable : l'expression $\frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ n'est pas définie qu'en $x = 1$; l'ensemble de définition est donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Ensemble de définition et limites. $D_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

- En 1 : le numérateur vaut $1 - 3 + 3 = 1 \neq 0$. Quand $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$; quand $x \rightarrow 1^+$, $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à C_f .
- En $\pm\infty$: $f(x) \sim \frac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Asymptote oblique : la division euclidienne de $x^2 - 3x + 3$ par $x - 1$ donne $x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x - 2) + 1$. Donc, pour tout $x \neq 1$:

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$, la droite d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Dérivée. f est dérivable sur D_f comme quotient de polynômes. Avec $u = x^2 - 3x + 3$, $u' = 2x - 3$, $v = x - 1$, $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1) - (x^2-3x+3)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-5x+3-x^2+3x-3}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

3. Tableau de variations. Le dénominateur $(x-1)^2$ est strictement positif sur D_f ; le signe de f' est celui de $x(x-2)$: positif sur $]-\infty; 0[$ et $]2; +\infty[$, négatif sur $]0; 1[$ et $]1; 2[$. Valeurs : $f(0) = \frac{3}{-1} = -3$; $f(2) = \frac{4-6+3}{1} = 1$.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$				
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+		
f	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

f admet un maximum local -3 en $x = 0$ et un minimum local 1 en $x = 2$.

4. Tangente en 2. $f(2) = 1$ et $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = 0$. La tangente T est horizontale :

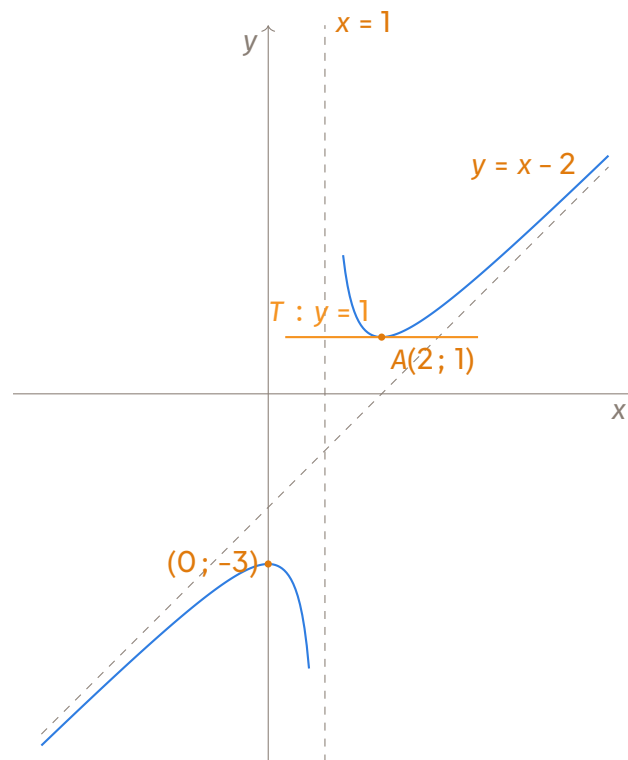
$$y = f'(2)(x-2) + f(2) = 1.$$

5. Intersection de C_f et de T . On résout $f(x) = 1$ pour $x \neq 1$:

$$\frac{x^2-3x+3}{x-1} = 1 \iff x^2-3x+3 = x-1 \iff x^2-4x+4 = 0 \iff (x-2)^2 = 0.$$

L'équation admet $x = 2$ comme unique solution, et c'est une racine double. Conclusion : la tangente T ne rencontre C_f qu'au point de contact $A(2; 1)$. La racine double traduit le fait que la courbe « épouse » sa tangente en ce point (contact d'ordre supérieur) : c'est cohérent avec le fait que A est le minimum local, la courbe restant au-dessus de T au voisinage de 2.

6. Tracé.



Courbe C_f , asymptotes $x = 1$ et $y = x - 2$, tangente horizontale en $A(2; 1)$.

Barème indicatif (10 pts) : 2 pts pour D_f , les quatre limites et les asymptotes (dont la division euclidienne) ; 2 pts pour $f'(x)$ simplifiée ; 2 pts pour le tableau de variations complet ; 1 pt pour la tangente ; 1,5 pt pour l'intersection (résolution et conclusion) ; 1,5 pt pour le tracé cohérent.

Points de vigilance :

- Justifier chaque limite (signe du dénominateur en 1^- et 1^+ ; termes de plus haut degré en l'infini).
- L'asymptote oblique exige la forme $f(x) = ax + b + \frac{r}{x-1}$ obtenue par division euclidienne, puis le passage à la limite.
- Le tableau doit faire apparaître la double barre de valeur interdite en $x = 1$.
- Pour l'intersection courbe-tangente, une racine double signifie un contact : il faut le mentionner explicitement dans la conclusion.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la dérivation en sept idées.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- **Nombre dérivé** : f est dérivable en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie en a ; cette limite est notée $f'(a)$ et s'appelle le nombre dérivé de f en a .
- **Dérivabilité à droite / à gauche** : on étudie la limite du taux pour $x > a$ (resp. $x < a$) ; on note $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$. f est dérivable en a si et seulement si $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$ existent, sont finies et $f'_d(a) = f'_g(a)$.
- **Fonction dérivée** : si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , on définit sur I la fonction dérivée $f' : x \mapsto f'(x)$.

- **Approximation affine** : au voisinage de a , $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$ pour h proche de 0.

Formules à connaître par cœur.

Fonction	Dérivée	Opération	Dérivée
$x^n \ (n \in \mathbb{Z}^*)$	nx^{n-1}	$(u+v)'$	$u' + v'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (pour $x > 0$)	$(ku)'$	ku'
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$ (pour $x \neq 0$)	$(uv)'$	$u'v + uv'$
$\cos x$	$-\sin x$	$\left(\frac{u}{v}\right)'$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$\sin x$	$\cos x$	$(u \cdot v)'$	$v' \times (u' \cdot v)$

Théorèmes fondamentaux.

- **Tangente** en $A(a, f(a))$: $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Demi-tangentes si f est dérivable seulement à droite ou seulement à gauche en a .
- **Dérivabilité et continuité** : f dérivable en $a \Rightarrow f$ continue en a (réciproque fautive : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0).
- **Sens de variation** : si $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$) sur un intervalle I , alors f est croissante (resp. décroissante) sur I ; si l'inégalité est stricte, la monotonie est stricte.
- **Extremum local** : si f est dérivable sur I et admet un extremum local en c intérieur à I , alors $f'(c) = 0$ (condition nécessaire, non suffisante : penser à $x \mapsto x^3$ en 0).

Méthodes express.

- Dérivabilité en a : former le taux d'accroissement, simplifier, passer à la limite ; pour une fonction définie par morceaux, comparer $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$.
- Étude des variations : calculer f' , factoriser, dresser le tableau de signes de f' , puis le tableau de variations de f avec les limites aux bornes.
- Tangente : calculer $f(a)$ et $f'(a)$, appliquer la formule $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, puis réduire.

ATTENTION Conditions d'application à ne jamais oublier

- La formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ est valable sur $\mathbb{R}$ si $n \in \mathbb{N}^*$, et sur $\mathbb{R}^*$ si n est un entier strictement négatif.
- La fonction $\sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ seulement : en 0, le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ (demi-tangente verticale), donc $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.
- Avant de dériver un quotient $\frac{u}{v}$, vérifier que v ne s'annule pas sur l'ensemble considéré.
- Dans $(uv)' = u'v + uv'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, l'ordre des termes compte : au numérateur du

quotient, c'est $u'v - uv'$ et non $uv' - u'v$.

- Pour la composée avec une fonction affine : $(u(ax + b))' = a u'(ax + b)$; ne pas oublier le facteur a .

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et calculer sa limite en a .
- ☐ Je sais étudier la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction en un point (valeur absolue, fonction définie par morceaux).
- ☐ Je connais par cœur les dérivées de x^n , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, $\cos$, $\sin$, avec leurs ensembles de dérivabilité.
- ☐ Je maîtrise $(uv)' = u'v + uv'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ sans intervertir les termes.
- ☐ Je sais dériver $u(ax + b)$: $(u(ax + b))' = a u'(ax + b)$.
- ☐ Je sais écrire l'équation de la tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ et celle d'une demi-tangente.
- ☐ Je vérifie toujours que $v(x) \neq 0$ avant de dériver un quotient.
- ☐ Je sais dresser le tableau de signes de f' puis le tableau de variations de f .
- ☐ Je sais qu'un extremum local en un point intérieur impose $f'(c) = 0$, et je vérifie le changement de signe de f' pour conclure.
- ☐ Je sais utiliser l'approximation affine $f(a + h) \approx f(a) + h f'(a)$ pour estimer une valeur (ex. $\sqrt{4,1} \approx 2,025$).
- ☐ Je n'oublie pas que dérivable $\Rightarrow$ continue, mais que la réciproque est fausse.
- ☐ Je rédige proprement : j'annonce le domaine de dérivabilité avant tout calcul de f' .



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+